

Capítulo 1

Procesos de Poisson

1.1 Definiciones Básicas y Distribución de Poisson

En muchos de los sistemas que nos interesan modelar, analizaremos situaciones en que llegan entidades a solicitar un cierto servicio. Éstas pueden ser personas que ingresan a un supermercado, llamadas a una central telefónica, trabajos que se reciben para ser procesados en un computador, demandas para un cierto ítem que se almacena en una bodega de inventario, etc.

Para analizar y resolver problemas de toma de decisiones en este contexto, es necesario contar primeramente con modelos que permitan representar adecuadamente estos procesos de llegada. El Proceso de Poisson y sus extensiones constituirá una primera familia de modelos en este sentido.

En la elaboración de estos modelos consideraremos en primer lugar procesos simples, definidos sobre la base de supuestos medianamente restrictivos, los que iremos relajando progresivamente de modo de ir obteniendo modelos cada vez más realistas.

1.1.1 Proceso de Conteo

En todos los procesos de llegada de entidades a un sistema, deberemos caracterizar la forma como estas llegadas se distribuyen a lo largo del tiempo. Para formalizar esta idea, necesitamos el concepto de proceso de conteo.

Definición 1.1 (Proceso de Conteo) *Un proceso $\{N(t), t \geq 0\}$ es un proceso de conteo si $N(t)$ corresponde al número de eventos que ocurren en el intervalo $[0, t]$.*

Un proceso de conteo tiene, en forma inmediata, las siguientes propiedades:

- $N(t)$ es siempre un entero no negativo.
- Si $s < t$, entonces $N(s) \leq N(t)$.
- Si $s < t$, entonces el número de eventos que ocurren en el intervalo $[s, t]$ corresponde a $N(t) - N(s)$.

Los procesos de llegada a que nos referíamos anteriormente son todos procesos de conteo. Para poder modelar estos procesos de llegada en forma analítica (de modo de obtener distribución de probabilidades de $N(t)$ en cualquier instante de t), necesitamos hacer algunos supuestos que permitan efectuar cálculos de probabilidades.

Definición 1.2 (Incrementos Independientes) *El proceso de conteo $\{N(t), t \geq 0\}$ tiene **incrementos independientes** si la variable aleatoria $N(t + s) - N(t)$ es independiente del proceso $\{N(u), u \leq t\}$ para todo t y s .*

Nota 1.1 *Una variable aleatoria es independiente de un proceso estocástico si es independiente de cada una de las variables aleatorias contenidas en ese proceso.*

Una forma equivalente de definir esta propiedad es que la cantidad de eventos que ocurren en intervalos disjuntos de tiempo son variables independientes entre sí. Es decir, si consideramos dos intervalos de tiempo disjuntos $[t_1, t_2]$ y $[t_3, t_4]$, en que $t_1 < t_2 < t_3 < t_4$, entonces $N(t_2) - N(t_1)$ es independiente de $N(t_4) - N(t_3)$.

Analicemos algunos ejemplos de proceso de conteo (o de llegada) para ver si cumplen con la propiedad de incrementos independientes.

Ejemplo 1.1 *Nos interesa analizar la llegada de personas a una estación específica del Metro (Por ejemplo, la Estación Baquedano). Sea $N(t)$ el número de personas que han ingresado a la Estación en el intervalo $[0, t]$. ¿Tiene el proceso $\{N(t), t \geq 0\}$ la propiedad de incrementos independientes? Si la población de*

origen de las personas que ingresan a la estación es muy grande (idealmente infinita), el hecho de conocer el número de personas que han ingresado a la estación en cierto intervalo de tiempo no nos aporta ninguna información adicional respecto a la distribución de probabilidades del número de personas que llegará en otro intervalo cualquiera. (Recuerde que dos variables aleatorias X e Y son independientes si cualquier información disponible respecto al valor que toma una de las variables, no afecta a la distribución de probabilidades de la otra; es decir, $\mathbb{P}(X = x|Y \in A) = \mathbb{P}(X = x)$ en que A es un subconjunto de valores posibles de Y , ver (De Groot, 1988)).

Luego, en el caso de una población de origen muy grande, el proceso $N(t)$ tendrá incrementos independientes. ¿Qué sucede si la población de origen es muy grande, pero la intensidad en la llegada de personas al Metro es variable a lo largo del día? (Se sabe que, por ejemplo, llegan más personas entre las 8 y 9 A.M. que entre las 11 y 12 A.M.).

Ejemplo 1.2 *Un barco se encuentra en alta mar efectuando faenas de pesca. Sea $N(t)$ el número de peces, de un cierto tipo, capturados en $[0, t]$. Si aceptamos que la población de peces existente en la zona de pesca es muy grande, la información de la cantidad capturada en un cierto intervalo de tiempo no condiciona o altera la distribución de probabilidades de lo que se obtendrá en otro intervalo de tiempo.*

Ejemplo 1.3 *Se sabe que un total de N estudiantes, que han sido aceptados para el ingreso a la carrera de Ingeniería en la Universidad Católica, se acercarán a la Oficina de Admisión a efectuar su trámite de matrícula el día que se ha establecido para tal efecto. Se ha informado que los alumnos pueden hacer su trámite en cualquier momento entre las 8 A.M. y las 6 P.M. Suponga que cada alumno actuará en forma independiente y el instante en que llegará a la Oficina de Admisión se distribuye uniformemente dentro del horario de atención definido. Sea $N(t)$ el número de personas que han ingresado a la Oficina de Admisión en el intervalo $[0, t]$ (en este caso el origen del tiempo corresponde a las 8 A.M.). Puesto que la población de origen es finita en este caso, la información de lo que ha ocurrido en un cierto intervalo de tiempo condiciona lo que ocurrirá en otro intervalo futuro. Si se nos informa que $N(h) = k$, entonces sabemos, con certeza, que $N(h+s) - N(h)$ puede valer a lo sumo $N - k$.*

Ejercicio 1.1 *En el Ejemplo 1.3, obtenga $\mathbb{P}(N(h+s) - N(h) = n)$ (distribución a priori), y luego obtenga: $\mathbb{P}(N(h+s) - N(h) = n|N(h) = k)$ (distribución a posteriori). Verifique que ambas distribuciones no son la misma.*

Ejemplo 1.4 *Un Call Center de un Banco ha establecido un número de teléfono para atención de sus clientes. Estas llamadas son atendidas por un equipo de M ejecutivas en paralelo. Una llamada que no puede ser atendida (porque están todas las operadoras ocupadas) es ingresada a una cola que acepta un máximo de K llamadas esperando. Si al llegar una llamada, la cola está completa, el sistema emite la señal de ocupado y la llamada se pierde. En el diseño óptimo de estos sistemas interesa encontrar los valores de M y K de modo que el porcentaje de las llamadas perdidas sea inferior a cierto valor (por ejemplo el 1%) y que el tiempo promedio que debe esperar una llamada para ser atendida inferior un determinado valor (por ejemplo 15 segundos). Sea $N(t)$ el número de llamadas que han llegado al Call Center en el intervalo $[0, t]$. ¿Tiene este proceso incrementos independientes? (**Nota:** un proceso de conteo bastante más complejo, que analizaremos más adelante, es el que cuenta el número de llamadas que efectivamente han ingresado al sistema en $[0, t]$).*

Ejemplo 1.5 *Una extensión del Ejemplo 1.4 corresponde al caso en que nos interesa contar el número de llamadas que se ha intentado realizar al número telefónico de nuestro hogar. En este caso las llamadas pueden clasificarse en dos grupos: aquéllas que son generadas por un círculo más o menos reducido de personas (familiares, amigos, etc.) que con frecuencia llaman a nuestra casa, y las llamadas generadas por personas extrañas a nuestro círculo más cercano y que se producen muy ocasionalmente. Luego podemos pensar que el proceso de llamadas se descompone en dos subprocesos distintos. ¿Tiene alguno de ellos, o ambos, la propiedad de incrementos independientes?*

Ejemplo 1.6 *Un caso interesante de analizar es el de los procesos de desarrollo de enfermedades infecto-contagiosas. Sea $N(t)$ el número de personas en las que se ha detectado la enfermedad del SIDA en el intervalo $[0, t]$. Si se nos informa que en $[0, t_1]$ se enfermaron N personas, ¿se modifica la distribución de probabilidades del número de personas que se enfermarán en $[t_1, t_2]$? ¿Tiene este proceso incrementos independientes?*

Ejemplo 1.7 *En Santiago existe una Central de Ambulancias para atender las llamadas de personas que requieren ser trasladadas a un centro hospitalario. Sea $N(t)$ el número de llamadas recibidas en $[0, t]$. Puesto que la población de personas que potencialmente podrían solicitar los servicios de este sistema es muy grande, es evidente que este proceso cumple la propiedad de incrementos independientes.*

En todos los casos anteriores, lo que debemos analizar es si la información del número de eventos ocurridos en un cierto intervalo de tiempo modifica la

distribución de probabilidades, que conociámos a priori, del número de eventos en otro intervalo disjunto. Este razonamiento asume que efectivamente existe una distribución de probabilidades a priori para el número de eventos que ocurren en un cierto intervalo, y que esta distribución es conocida por nosotros.

Definición 1.3 (Incrementos Estacionarios) *El proceso de conteo $\{N(t), t \geq 0\}$ tiene **incrementos estacionarios** si la distribución de probabilidades de $N(t+s) - N(t)$ depende de s pero no de t .*

En este caso nos interesa que se mantenga estable a lo largo del tiempo la distribución de probabilidades del número de eventos en un intervalo de largo fijo. En el Ejemplo 1.1, de llegada de personas al Metro, se sabe que la intensidad de este proceso (número promedio de personas que llegan por unidad de tiempo) es variable de una hora a otra. Luego, no se cumplirá la propiedad de incrementos estacionarios.

Ejercicio 1.2 *Analice los Ejemplos 1.1-1.7 y especifique si cumplen con la propiedad de la Definición 1.3. ¿Bajo que condiciones podría cumplirse?*

Las propiedades de incrementos independientes e incrementos estacionarios nos permiten simplificar nuestro proceso de cálculo de probabilidades; por ejemplo, la primera de ellas nos permite obtener la probabilidad de un evento conjunto como la multiplicación de probabilidades más simples; la segunda nos permite reducir la complejidad en el cálculo en cuanto al número de distribuciones de probabilidades que necesitamos utilizar. Sin embargo, ninguna de las dos propiedades nos permite efectuar un cálculo de probabilidades (recuerde que éste es nuestro objetivo). Por ejemplo, no estamos en condiciones de calcular, para un proceso conteo con incrementos independientes y estacionarios, la probabilidad de que ocurran dos eventos en el intervalo $[t_1, t_2]$.

La siguiente propiedad que estableceremos (denominada la **propiedad de orden**, Definición 1.5) nos proporciona un mecanismo específico de cálculo de probabilidades simples. Para estudiar esta propiedad necesitamos la Definición 1.4.

Definición 1.4 (Propiedad de Orden) *Una función $f(\cdot)$ se dice que es $o(h)$ (se lee "o chica de h ") si:*

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = 0. \quad (1.1)$$

En otras palabras, la Definición 1.4 quiere decir que la función $f(\cdot)$ tiende a 0 más rápidamente que h . Es elemental demostrar que si f y g son funciones $o(h)$, entonces la función $\alpha f + \beta g$ también $o(h)$ (α y β constantes cualquiera).

Definición 1.5 (Propiedad de Orden) *El proceso de conteo $\{N(t), t \geq 0\}$ tiene la **propiedad de orden** si:*

•

$$\mathbb{P}(N(h) = 1) = \lambda h + o(h), \quad (1.2)$$

•

$$\mathbb{P}(N(h) \geq 2) = o(h), \quad (1.3)$$

en que λ es una constante positiva.

La Propiedad de la Definición 1.5 establece que en el intervalo $[0, h]$, si h es pequeño, la probabilidad de que ocurra un evento está dominada por la función lineal λh (recuerde que para h pequeño, la función $o(h)$ es de menor orden que h). Además la probabilidad de que ocurran dos o más eventos en $[0, h]$ es despreciable en comparación a la probabilidad que ocurra uno. De las condiciones de la propiedad de orden se concluye de inmediato que:

$$\mathbb{P}(N(h) = 0) = 1 - \lambda h + o(h). \quad (1.4)$$

Luego, existen dos eventos dominantes en el intervalo $[0, h]$, cuando h es pequeño: que ocurra un evento o que no ocurra ninguno. (Si el proceso de conteo cumple además la propiedad de incrementos estacionarios, esto será válido para cualquier intervalo de largo h).

Definición 1.6 (Proceso de Poisson) *El proceso de conteo $\{N(t), t \geq 0\}$ es un **Proceso de Poisson** si cumple con las propiedades de incrementos independientes (Definición 1.2) y estacionarios (Definición 1.3), y con la propiedad de orden (Definición 1.5).*

Las tres propiedades del Proceso de Poisson nos permiten obtener la distribución de probabilidades del proceso; esto es, la distribución del número de eventos en un intervalo de tiempo cualquiera.

Proposición 1.1 Si $\{N(t), t \geq 0\}$ es un Proceso de Poisson entonces:

$$\mathbb{P}(N(t) = n) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^n}{n!}. \quad (1.5)$$

Esto quiere decir que la distribución de $N(t)$ corresponde a la distribución de Poisson con parámetro λt . Recordemos que si X tiene distribución de Poisson de parámetro α entonces:

$$\mathbb{P}(X = j) = \frac{e^{-\alpha} \alpha^j}{j!}. \quad (1.6)$$

Además $\mathbb{E}(X) = \alpha$ y $\text{Var}(X) = \alpha$.

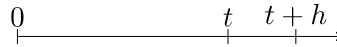
Demostración: Consideremos el caso $n > 0$ (el caso $n = 0$ será comentado más adelante).

Sea $\mathbb{P}_n(t) = \mathbb{P}(N(t) = n)$. Entonces:

$$\mathbb{P}_n(t+h) = \mathbb{P}(N(t+h) = n) \quad (1.7)$$

$$\begin{aligned} &= \mathbb{P}(N(t) = n, N(t+h) - N(t) = 0) \\ &\quad + \mathbb{P}(N(t) = n-1, N(t+h) - N(t) = 1) \\ &\quad + \sum_{k=2}^n \mathbb{P}(N(t) = n-k, N(t+h) - N(t) = k). \end{aligned} \quad (1.8)$$

Es decir, el intervalo $[t, t+h]$ es dividido de la siguiente forma:



Los n eventos que pueden ocurrir en $[0, t+h]$ deben distribuirse entre el intervalo $[0, t]$ y el intervalo $[t, t+h]$. La expresión anterior para $\mathbb{P}_n(t)$ considera todos los posibles casos. Ahora bien, por incrementos independientes (Definición 1.2):

$$\mathbb{P}(N(t) = n, N(t+h) - N(t) = 0) = \mathbb{P}(N(t) = n) \mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = 0). \quad (1.9)$$

Por incrementos estacionarios (Definición 1.3), (1.9) se transforma en (1.10):

$$\mathbb{P}(N(t) = n) \mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = 0) = \mathbb{P}(N(t) = n) \mathbb{P}(N(h) = 0). \quad (1.10)$$

Por la propiedad de orden, usando (1.4), (1.10) se transforma en (1.11):

$$\mathbb{P}(N(t) = n)\mathbb{P}(N(h) = 0) = \mathbb{P}(N(t) = n)(1 - \lambda h + o(h)). \quad (1.11)$$

En forma similar se obtiene:

$$\mathbb{P}(N(h) = n - 1, N(t + h) - N(t) = 1) = \mathbb{P}(N(t) = n - 1)(\lambda h + o(h)). \quad (1.12)$$

Por otra parte, sabemos que $\mathbb{P}(N(h) \geq 2) = o(h)$, y por lo tanto, para cualquier $k \geq 2$ se debe cumplir que $\mathbb{P}(N(h) = k) = o(h)$, luego:

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^n \mathbb{P}(N(t) = n - k, N(t + h) - N(t) = k) &= \\ \sum_{k=2}^n \mathbb{P}(N(t) = n - k)\mathbb{P}(N(t + h) - N(t) = k) &= \\ \sum_{k=2}^n \mathbb{P}(N(t) = n - k)\mathbb{P}(N(h) = k) &= \\ \sum_{k=2}^n \mathbb{P}(N(t) = n - k)o(h) &= o(h). \end{aligned} \quad (1.13)$$

La probabilidad $\mathbb{P}(N(t) = n - k)$ no depende de h y puede considerarse como un parámetro, y ya sabemos que una combinación lineal de funciones $o(h)$ es también $o(h)$.

De este modo obtenemos:

$$\mathbb{P}_n(t + h) = \mathbb{P}_n(t)(1 - \lambda h + o(h)) + \mathbb{P}_{n-1}(t)(\lambda h + o(h)) + o(h). \quad (1.14)$$

Luego:

$$\frac{\mathbb{P}_n(t + h) - \mathbb{P}_n(t)}{h} = -\lambda \mathbb{P}_n(t) + \lambda \mathbb{P}_{n-1}(t) + \frac{o(h)}{h}. \quad (1.15)$$

Obteniendo el límite cuando $h \rightarrow 0$, en (1.15) se tiene:

$$\mathbb{P}'_n(t) = \frac{d}{dt} \mathbb{P}_n(t) = -\lambda \mathbb{P}_n(t) + \lambda \mathbb{P}_{n-1}(t). \quad (1.16)$$

Razonando de un modo análogo en el caso $n = 0$, se obtiene la siguiente ecuación diferencial:

$$\mathbb{P}'_0(t) = \frac{d}{dt} \mathbb{P}_0(t) = -\lambda \mathbb{P}_0(t). \quad (1.17)$$

Hemos obtenido, entonces, un sistema de ecuaciones diferenciales para $\mathbb{P}_n(t)$:

$$\mathbb{P}'_0(t) = -\lambda \mathbb{P}_0(t), \quad (1.18)$$

$$\mathbb{P}'_n(t) = -\lambda \mathbb{P}_n(t) + \lambda \mathbb{P}_{n-1}(t) \text{ para } n > 0. \quad (1.19)$$

Éste es un sistema simultáneo de infinitas ecuaciones diferenciales. Para resolver este sistema utilizaremos la Función Ceneradora de Momentos de $N(t)$, que denominaremos $G(Z, t)$.

Sabemos que:

$$G(Z, t) = \mathbb{E}(e^{ZN(t)}) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{Zn} \mathbb{P}(N(t) = n). \quad (1.20)$$

Multiplicando las ecuaciones del sistema (1.18), (1.19) por e^{Zn} y sumando todas las ecuaciones, se obtiene:

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{Zn} \mathbb{P}'_n(t) = -\lambda \sum_{n=0}^{\infty} e^{Zn} \mathbb{P}_n(t) + \lambda \sum_{n=1}^{\infty} e^{Zn} \mathbb{P}_{n-1}(t). \quad (1.21)$$

Haciendo un cambio de índices en la segunda sumatoria del lado derecho de (1.21), se obtiene:

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{Zn} \mathbb{P}'_n(t) = -\lambda \sum_{n=0}^{\infty} e^{Zn} \mathbb{P}_n(t) + \lambda e^Z \sum_{k=0}^{\infty} e^{Zk} \mathbb{P}_k(t). \quad (1.22)$$

Sin embargo,

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{Zn} \mathbb{P}'_n(t) = \frac{d}{dt} G(Z, t). \quad (1.23)$$

Luego, la ecuación (1.22) se transforma en:

$$\frac{d}{dt} G(Z, t) = -\lambda G(Z, t) + \lambda e^Z G(Z, t) = \lambda(e^Z - 1)G(Z, t). \quad (1.24)$$

La ecuación (1.24) es una ecuación diferencial en la función $G(Z, t)$, cuya solución es:

$$G(Z, t) = e^{\lambda t(e^Z - 1)} + C, \quad (1.25)$$

en que C es una constante de integración. Para evaluarla basta observar que:

$$G(0, t) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{0n} \mathbb{P}(N(t) = n) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(N(t) = n) = 1. \quad (1.26)$$

de donde se desprende evaluando (1.26) que $C = 0$. Luego:

$$G(Z, t) = e^{\lambda t(e^Z - 1)}. \quad (1.27)$$

Pero (1.27) es exactamente la forma de la función generadora de momentos de una variable aleatoria con distribución de Poisson de parámetro λt .

Existe una forma alternativa de demostrar la Proposición 1.1. Consideremos el intervalo $[0, t]$ y dividámoslo en k intervalos iguales de largo t/k cada uno, en que k es un número muy grande (y luego t/k es muy pequeño). En cada uno de estos pequeños intervalos, esencialmente, o se produce un evento con probabilidad $\lambda t/k$, o no se produce ninguno con probabilidad $1 - (\lambda t/k)$. Por la propiedad de incrementos independientes sabemos que el número de eventos en los distintos intervalos son sucesos independientes. Luego podemos escribir:

$$\mathbb{P}(N(t) = n) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda t}{k}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda t}{k}\right)^{k-n}, \quad (1.28)$$

que corresponde a la distribución binomial. Es sabido que si el número de lanzamientos de la distribución binomial (k en este caso) es muy grande, y la probabilidad asociada a un éxito es muy pequeña ($\lambda t/k$ en este caso), de modo que el producto de ambos números es constante ($k(\lambda t/k) = \lambda t$) entonces, la distribución binomial se puede aproximar por la distribución de Poisson, de parámetro λt en este caso, con lo cual se obtiene el resultado que se buscaba.

□

1.2 Tiempo Entre Eventos

Sea T_1 el tiempo que transcurre desde $t = 0$ hasta que ocurre el primer evento; T_2 el tiempo entre el primer y segundo evento; en general, sea T_i el tiempo entre el evento $i - 1$ y el evento i .

Proposición 1.2 (Tiempos del Proceso de Poisson) *En un Proceso de Poisson a tasa λ , los tiempos $T_1, T_2, \dots, T_i$ son v.a. independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d) con distribución exponencial de parámetro λ .*

Demostración:

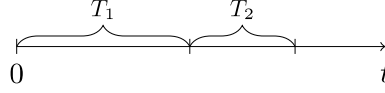
Consideremos en primer lugar el tiempo T_1 :

$$\mathbb{P}(T_1 > x) = \mathbb{P}(N(x) = 0) = e^{-\lambda x}. \quad (1.29)$$

Luego:

$$\mathbb{P}(T_1 \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}. \quad (1.30)$$

(1.29) corresponde a la distribución exponencial. Su función densidad es $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$. Consideremos ahora el caso de T_2 :



$$\mathbb{P}(T_2 > x) = \int_{y=0}^{\infty} \mathbb{P}(T_2 > x | T_1 = y) \mathbb{P}(T_1 = y). \quad (1.31)$$

Ahora:

$$\mathbb{P}(T_2 > x | T_1 = y) = \mathbb{P}(N(y+x) - N(y) = 0 | T_1 = y). \quad (1.32)$$

Obsérvese que mientras no podamos argumentar independencia entre $N(y+x) - N(y) = 0$ y T_1 debemos mantener la información condicional. Ahora bien, el evento $T_1 = y$ es equivalente al evento $\{N(t) = 0 \forall t \in [0, y], N(y) = 1\}$. Pero este último evento incorpora información acerca del proceso $N(t)$, en el intervalo $[0, y]$. Por la propiedad de incrementos independientes, esa información es irrelevante con respecto a lo que ocurre en $[y, y+x]$. Luego:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N(y+x) - N(y) = 0 | T_1 = y) &= \mathbb{P}(N(y+x) - N(y) = 0) \\ &= \mathbb{P}(N(x) = 0) \\ &= e^{-\lambda x}, \end{aligned} \quad (1.33)$$

por incrementos estacionarios. Por lo tanto, hemos concluido que:

$$\mathbb{P}(T_2 > x | T_1 = y) = e^{-\lambda x}, \quad (1.34)$$

lo que implica, entre otras cosas, que T_1 y T_2 son v.a. independientes. Reemplazando (1.34) en (1.31) se obtiene:

$$\mathbb{P}(T_2 > x) = \int_{y=0}^{\infty} e^{-\lambda x} \mathbb{P}(T_1 = y) = e^{-\lambda x} \int_{y=0}^{\infty} \mathbb{P}(T_1 = y) = e^{-\lambda x}. \quad (1.35)$$

Luego:

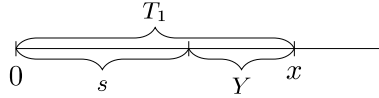
$$\mathbb{P}(T_2 \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}. \quad (1.36)$$

Aplicando el mismo método para $T_3, T_4, \dots$, etc., se obtiene el resultado de la Proposición 1.2 (como ejercicio, desarrolle en forma explícita la demostración para T_3).

□

Ejemplo 1.8 Supongamos $N(t)$ es un Proceso de Poisson que cuenta el número de veces que se ha reemplazado la ampolla de una cierta lámpara. Si la primera ampolla que se instaló en la lámpara lleva s unidades de tiempo funcionando correctamente, ¿Cuánto tiempo más funcionará correctamente la ampolla? Sea Y esta variable aleatoria.

Desarrollo:



$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(Y > x) &= \mathbb{P}(T_1 > s + x | T_1 > s) \\
 &= \frac{\mathbb{P}(T_1 > s \wedge T_1 > s + x)}{\mathbb{P}(T_1 > s)} \\
 &= \frac{\mathbb{P}(T_1 > s + x)}{\mathbb{P}(T_1 > s)} \\
 &= \frac{e^{-\lambda(s+x)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda x}.
 \end{aligned} \tag{1.37}$$

Luego Y tiene también distribución exponencial a tasa λ , independientemente de s , es decir, del tiempo que lleva funcionando la ampolla. Por lo tanto, en cualquier momento que la observemos, el tiempo adicional de funcionamiento de la ampolla tiene la misma distribución que el de una ampolla nueva. Es decir, esta **no envejece**, o tiene la propiedad de **falta de memoria**. Esto es una propiedad muy importante de la distribución exponencial (de hecho, la distribución exponencial es la única de variable continua que posee esta propiedad).

Por otra parte, la probabilidad de que la ampolla falle en las próximas ds unidades de tiempo es:

$$\mathbb{P}(T_1 \leq s + ds | T_1 > s) = \frac{\mathbb{P}(s < T_1 \leq s + ds)}{\mathbb{P}(T_1 > s)} = \frac{\lambda e^{-\lambda s} ds}{e^{-\lambda s}} = \lambda ds. \tag{1.38}$$

◇

En general ahora, si T_1 es una variable aleatoria que mide la vida de un cierto sistema, y asumimos que tiene función densidad $f(t)$, la probabilidad de que falle en las próximas ds unidades de tiempo es:

$$r(s) = \frac{f(s)ds}{1 - F(s)}. \quad (1.39)$$

Definición 1.7 (Tasa de Falla) Para una variable aleatoria X (que mide la vida de un sistema), con densidad $f(x)$ y distribución $F(x)$ se define la tasa de falla $r(s)$:

$$r(s) = \frac{f(s)}{1 - F(s)}. \quad (1.40)$$

Ejemplo 1.9 En el caso de una distribución exponencial, vimos que $r(s) = \lambda = \text{constante}$.

En procesos de desgaste o envejecimiento, la tasa de falla sera creciente con el tiempo; a la inversa, si hay aprendizaje la tasa será decreciente (¿existen casos en que puede ser decreciente en un rango y creciente en otros?).

La función tasa de falla permite identificar el tipo de distribución de probabilidades que razonablemente puede ajustarse a la vida de una componente.

Ejemplo 1.10 Para la distribución Weibull, por ejemplo, cuya función densidad es:

$$f(x) = \lambda \alpha x^{\alpha-1} e^{-\lambda x^\alpha}, \text{ con } \lambda, \alpha > 0, x \geq 0. \quad (1.41)$$

La función de tasa de falla es:

$$r(s) = \lambda \alpha s^{\alpha-1}. \quad (1.42)$$

En la Figura 1.1 se presenta la forma de esta función para distintos valores de α , en el caso $\lambda = 1$. El archivo del programa con que se generó la figura está disponible en: https://github.com/facrespo/Modelos_Estocasticos.

Ejemplo 1.11 Para la distribución Gamma, cuya densidad es:

$$f(x) = \frac{\lambda(\lambda x)^{\alpha-1}}{\sqrt{\alpha}} e^{-\lambda x}, \text{ con } \lambda, \alpha > 0, x \geq 0. \quad (1.43)$$

Se obtienen tasas de falla como las que aparecen en la Figura 1.2. El archivo del programa con que se generó la figura está disponible en: https://github.com/facrespo/Modelos_Estocasticos.

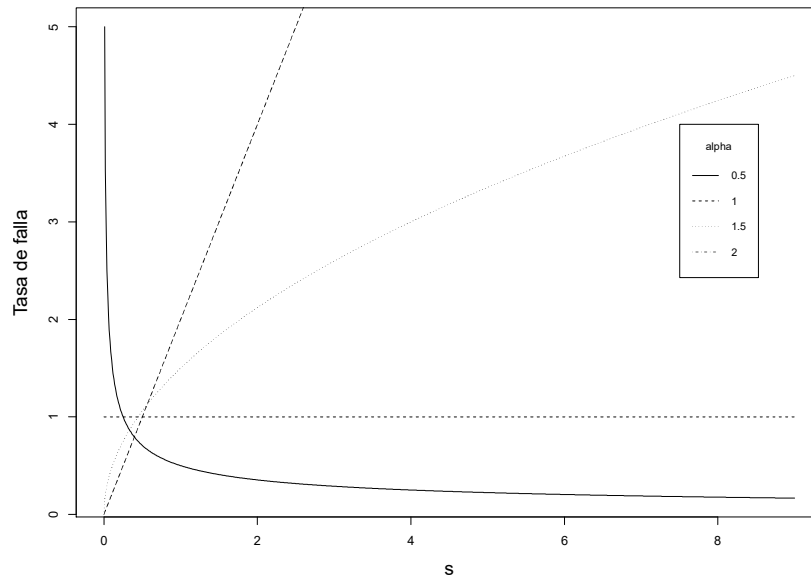


Figura 1.1: Función tasa de falla para la Distribución Weibull con $\lambda = 1$.

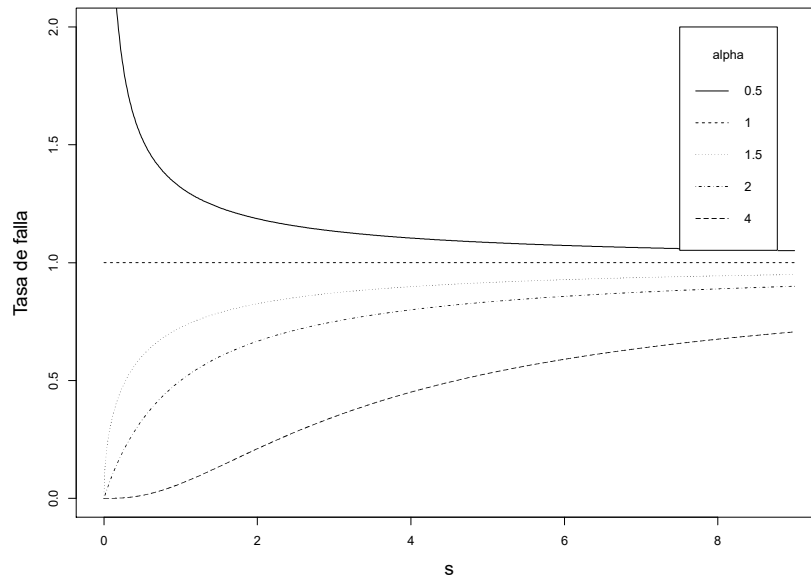


Figura 1.2: Función tasa de falla para la Distribución Gamma con $\lambda = 1$.

Ejemplo 1.12 En la Figura 1.3 se presenta la forma de la tasa de falla en el caso de la Distribución Normal truncada (para valores $X \geq 0$) en función de la media μ con desviación estándar $\sigma = 1$. Se puede apreciar en el gráfico como disminuye la tasa de falla en la medida que aumenta la media.

El archivo del programa con que se generó la figura está disponible en: https://github.com/facrespo/Modelos_Estocasticos.

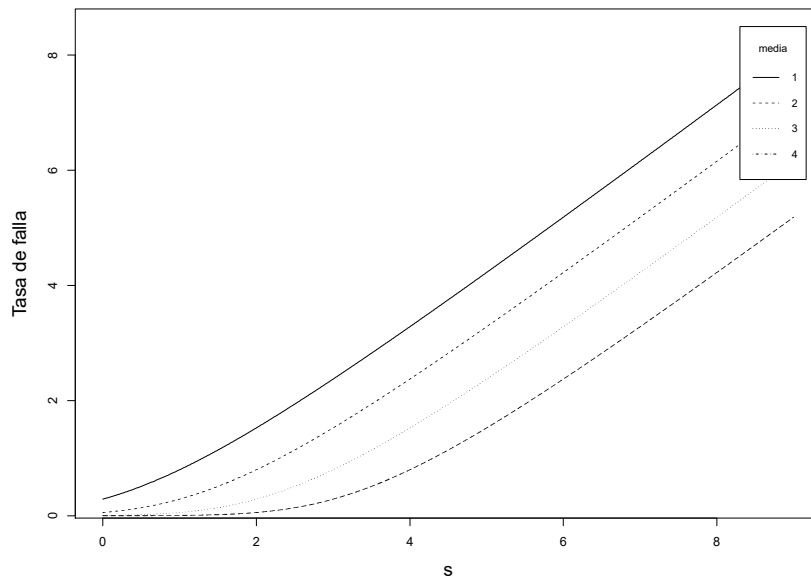
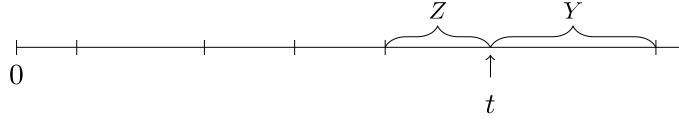


Figura 1.3: Función tasa de falla para la Distribución Normal truncada $X \geq 0$ con $\sigma = 1$.

1.2.1 Paradoja de la Inspección

Supongamos que $\{N(t), t \geq 0\}$ cuenta el número de buses que pasan por un cierto paradero y asumamos que corresponde a un Proceso de Poisson. Una persona llega al paradero en un instante cualquiera t . ¿Cuánto tiempo debe esperar hasta que pase el siguiente bus? Llamemos Y a esa espera.



Ahora bien, el tiempo transcurre desde que pasó el último bus, antes que llegara nuestro pasajero, hasta que pase el siguiente, es un tiempo entre eventos.

Por la propiedad de la falta de memoria de la distribución exponencial, podemos concluir que Y también será exponencial a tasa λ . Podemos verificar fácilmente este resultado:

$$\mathbb{P}(Y > x) = \mathbb{P}(N(t+x) - N(t) = 0) = e^{-\lambda x}. \quad (1.44)$$

La variable Z mide el tiempo que ha transcurrido desde que pasó el último bus (¿Por qué es aleatoria esta variable?) Obtengamos su distribución de probabilidades. Para ello, debemos ser cuidadosos en la definición de Z en el caso de que no hubiera pasado ningún bus por el paradero antes de la llegada de la persona. Digamos que en ese caso $Z = t$ (tiempo desde que se inició el proceso). Entonces:

$$\mathbb{P}(Z = t) = \mathbb{P}(N(t) = 0) = e^{-\lambda t}. \quad (1.45)$$

Para $x < t$, se tiene que:

$$\mathbb{P}(Z > x) = \mathbb{P}(N(t) - N(t-x) = 0) = \mathbb{P}(N(x) = 0) = e^{-\lambda x}. \quad (1.46)$$

Es decir:

$$\mathbb{P}(Z \geq x) = 1 - e^{-\lambda x}. \quad (1.47)$$

Gráficamente, la distribución de Z tiene la forma de la Figura 1.4. Obsérvese que éste es un caso de una distribución continua que asocia un valor positivo a un valor específico de la variable.

Luego Z tiene una distribución de la forma de una exponencial truncada. Pero la suma $Z + Y$ corresponde a un tiempo entre eventos, que ya sabemos que tienen todos distribución exponencial; por otra parte la v.a. Y es también exponencial. Luego parecería que aquí encontramos una contradicción en nuestro modelo. ¿Cuál es la explicación para esto? Observemos que el tiempo $Z + Y$ no es un tiempo entre eventos cualquiera. Recordando que denominábamos $T_1, T_2, \dots, T_i$ a estos tiempos entre eventos, veamos que este tiempo específico corresponde a $T_{N(t)+1}$ (es decir, el índice que define este tiempo es, a su vez, una variable aleatoria). Es decir, podemos escribir:

$$T_{N(t)+1} = Z + Y. \quad (1.48)$$

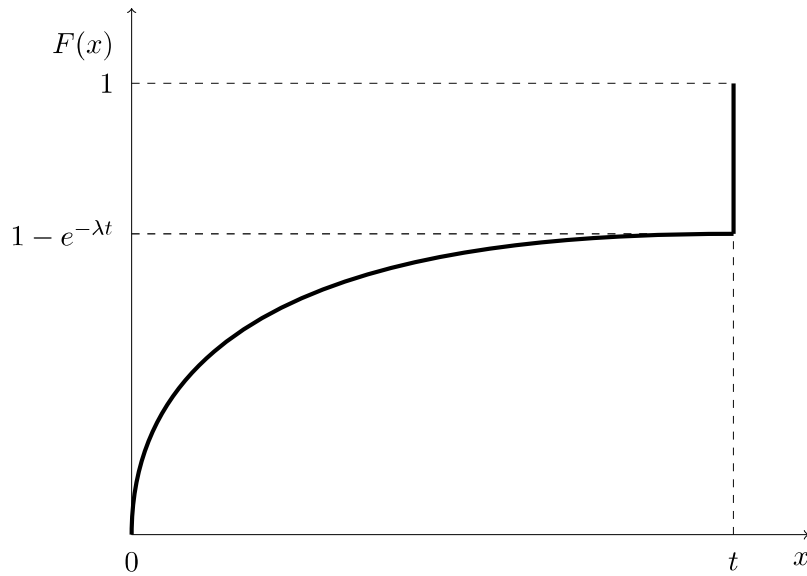


Figura 1.4: Gráfico de la variable del tiempo transcurrido desde que pasó el último bus (Z).

Este tiempo corresponde al intervalo en el cual llegó al paradero nuestro pasajero. Pues bien, siendo ese instante un tiempo cualquiera, ocurre que es más probable que el pasajero llegue en un tiempo entre eventos largo que en uno corto (ya que los tiempos largos cubren una proporción más grande del eje del tiempo). Este fenómeno se denomina la **paradoja de la inspección**, y se produce no sólo en el caso del Proceso de Poisson, sino que también en procesos de conteo más generales (algunos de estos procesos serán analizados más adelante).

Para ilustrar esta idea, consideremos un ejemplo simple, supongamos que los tiempos entre eventos de nuestro Proceso de Conteo toma dos valores posibles con igual probabilidad: 2 ó 5 (éste no es un Proceso de Poisson). Si uno llega a observar este proceso en un instante cualquiera. ¿Cuál es la probabilidad que el intervalo en que caigamos sea igual a 5? En término promedio, la proporción del eje del tiempo que está cubierto por intervalos de largo 5 es $\frac{5}{2+5} = \frac{5}{7}$ que es mayor que $\frac{1}{2}$.

Es decir, aunque ambos intervalos son equiprobables, la probabilidad de caer en un intervalo de largo 5 es mayor que $\frac{1}{2}$.

1.2.2 Tiempos Exponenciales y Proceso de Poisson

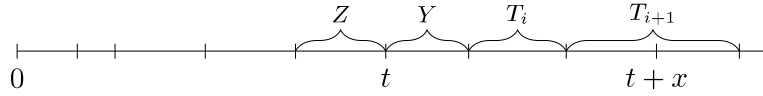
Demostramos en estas notas que en un Proceso de Poisson los tiempos entre eventos tienen distribución exponencial (Proposición 1.2). A continuación demostraremos que la implicancia inversa también es válida.

Proposición 1.3 *Sea $N(t)$ un proceso de conteo cuyos tiempos entre eventos son v.a. i.i.d., y con distribución exponencial (a tasa λ). Entonces $N(t)$ es un Proceso de Poisson.*

Demostración:

Debemos demostrar que se cumplen las tres propiedades del Proceso de Poisson.

a) **Incrementos independientes:**



Debemos demostrar que $N(t+x) - N(t)$ es independiente del proceso $\{N(u), u \leq t\}$. El tiempo Y tiene distribución exponencial a tasa λ . Al analizar la paradoja de la inspección (Sección 1.2.1), obtuvimos la distribución de Y sin utilizar ninguna información respecto de Z . Luego, Z e Y son independientes. Por lo tanto, el número de eventos que ocurren en $(t, t+x)$ dependerá exclusivamente de los tiempos Y, T_i, T_{i+1} , etc. (y los siguientes tiempos entre eventos). Por ejemplo:

$$\mathbb{P}(N(t+x) - N(t) = 2) = \mathbb{P}(Y + T_i \leq x, Y + T_i + T_{i+1} > x). \quad (1.49)$$

Luego, $N(t+x) - N(t)$ es independiente del proceso $\{N(u), u \leq t\}$.

b) **Incrementos estacionarios:**

El argumento anterior permite concluir que la distribución del número de eventos en un intervalo de largo x depende sólo de cuántos tiempos exponenciales alcanzan a sumarse dentro de un intervalo (la ubicación del intervalo es irrelevante).

c) **Propiedad de orden:**

Debemos calcular $\mathbb{P}(N(h) = 0)$ y $\mathbb{P}(N(h) = 1)$. Supongamos que $T_1, T_2, \dots, T_i$ son los tiempos entre eventos de nuestro proceso de conteo. Entonces:

$$\mathbb{P}(N(h) = 0) = \mathbb{P}(T_1 > h) = e^{-\lambda h}. \quad (1.50)$$

Usando la expansión en serie de Taylor:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad (1.51)$$

se obtiene:

$$\mathbb{P}(N(h) = 0) = 1 - \lambda h + \frac{(\lambda h)^2}{2!} - \frac{(\lambda h)^3}{3!} + \dots = 1 - \lambda h + o(h). \quad (1.52)$$

Por otra parte:

$$\mathbb{P}(N(h) = 1) = \mathbb{P}(T_1 < h, T_1 + T_2 > h). \quad (1.53)$$

(Obsérvese que estos dos eventos no son independientes). Condicionando en T_1 y usando el teorema de probabilidades totales, obtenemos:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T_1 < h, T_1 + T_2 > h) &= \int_{x=0}^h (\mathbb{P}(T_1 < h, T_1 + T_2 > h | T_1 = x)) \\ &= \int_{x=0}^h e^{-\lambda(h-x)} \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= \lambda e^{-\lambda h} \int_{x=0}^h dx \\ &= \lambda e^{-\lambda h} h \\ &= \lambda h e^{-\lambda h} \\ &= \lambda h - (\lambda h)^2 + \frac{(\lambda h)^3}{2!} + \dots \\ &= \lambda h + o(h) \end{aligned} \quad (1.54)$$

(Aquí usamos de nuevo la expansión de Taylor).

Por lo tanto, hemos verificado la propiedad de orden.

□

1.2.3 Otras Caracterizaciones del Proceso de Poisson

Los tiempos entre eventos exponenciales nos han proporcionado una caracterización alternativa del Proceso de Poisson. La siguiente proposición entrega otra manera (la forma cualitativa más simple) de definir este proceso.

Proposición 1.4 (Caracterización simple de un Proceso de Poisson) *El Proceso de Conteo $\{N(t), t \geq 0\}$ es un Proceso de Poisson a tasa λ , si y sólo si:*

- *con probabilidad 1, los incrementos del proceso son de magnitud unitaria,*
- $E[N(t+s) - N(t) | N(u), u \leq t] = \lambda s$.

Esta formulación es útil cuando existe una fuerte evidencia empírica que sugiere que $N(t+s) - N(t)$ es independiente de cómo han ocurrido los eventos antes del tiempo t . (Observe que la primera parte de la Proposición 1.4 es una formulación simple del supuesto de propiedad de orden, que no incluye las ecuaciones específicas de las probabilidades asociadas a uno o ningún evento).

Existen casos en que se da la situación opuesta, es decir; que resulta muy difícil verificar el supuesto de independencia, pero es posible obtener empíricamente suficientes datos acerca de la distribución del número de eventos en distintas colecciones de intervalo del tiempo. La siguiente proposición formula una definición alternativa del proceso de Poisson en este contexto.

Proposición 1.5 *Sea B la unión de un número finito de intervalos disjuntos de tiempo y N_B el número de eventos del proceso de conteo $\{N(t), t \geq 0\}$ que caen en un conjunto B . Entonces este proceso de conteo es de Poisson a tasa λ , si y sólo si, $P(N_B = n) = \frac{e^{-\lambda b} (\lambda b)^n}{n!}$ para todo conjunto B , en que b es la longitud asociada al conjunto B .*

1.3 Descomposición de Procesos de Poisson

Supongamos que una etapa de un proceso productivo esta constituida por dos máquinas en paralelo. Los productos llegan a esta etapa de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ . Al llegar, un producto con probabilidad p se va a la máquina 1 y con probabilidad $1 - p$ a la máquina 2. Se asume que cada producto se

asigna a alguna de las dos máquinas de acuerdo a estas probabilidades y en forma independiente de los demás productos. Sea $N(t)$ el proceso de conteo de las llegadas de productos al sistema, y $N_1(t)$ y $N_2(t)$ la llegada de productos a la máquina 1 y a la máquina 2 respectivamente. El sistema aparece representado esquemáticamente en la Figura 1.5.

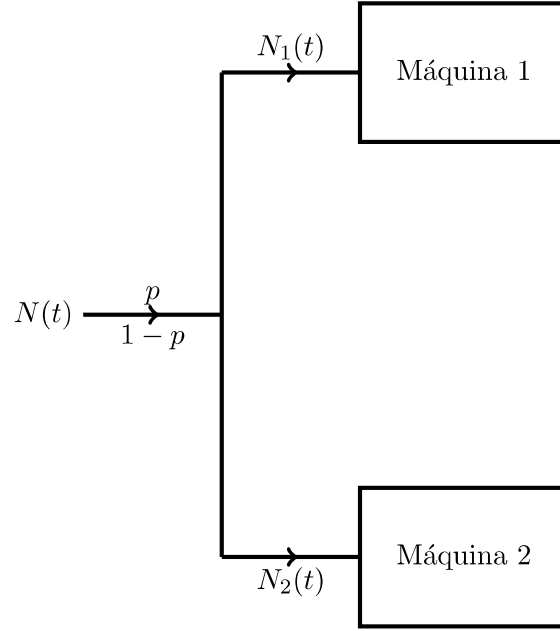


Figura 1.5: Esquema de descomposición de Procesos de Poisson.

Nos interesa caracterizar los procesos estocásticos $N_1(t)$ y $N_2(t)$.

Proposición 1.6

$$\mathbb{P}(N_1(t) = j) = \frac{e^{-\lambda pt} (\lambda pt)^j}{j!}. \quad (1.55)$$

Demostración:

Para demostrar esta proposición condicionaremos en $N(t)$:

$$\mathbb{P}(N_1(t) = j) = \sum_{n=j}^{\infty} \mathbb{P}(N_1(t) = j | N(t) = n) \mathbb{P}(N(t) = n). \quad (1.56)$$

Ahora bien, si han llegado n productos al sistema, éstos se irán asignando a las máquinas 1 y 2, en forma independiente unos de otros, de acuerdo a las probabilidades p y $1 - p$. Luego, la probabilidad de que j de ellos se hayan asignado a la máquina 1 corresponde a una distribución binomial. Es decir:

$$\mathbb{P}(N_1(t) = j | N(t) = n) = \binom{n}{j} p^j (1 - p)^{n-j}. \quad (1.57)$$

Luego:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N_1(t) = j) &= \sum_{n=j}^{\infty} \binom{n}{j} p^j (1 - p)^{n-j} \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^n}{n!} \\ &= \sum_{n=j}^{\infty} \frac{n!}{(n-j)! j!} p^j (1 - p)^{n-j} \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^n}{n!} \\ &= \frac{p^j}{j!} e^{-\lambda t} (\lambda t)^j \sum_{n=j}^{\infty} \frac{(1-p)^{n-j}}{(n-j)!} (\lambda t)^{n-j}. \end{aligned} \quad (1.58)$$

Haciendo $k = n - j$ se obtiene:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N_1(t) = j) &= \frac{(\lambda p t)^j}{j!} e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{[\lambda(1-p)t]^k}{k!} \\ &= \frac{(\lambda p t)^j}{j!} e^{-\lambda t} e^{\lambda(1-p)t} \\ &= \frac{e^{-\lambda p t} (\lambda p t)^j}{j!}. \end{aligned} \quad (1.59)$$

Del mismo modo se obtiene que la distribución de $N_2(t)$ es de Poisson con valor esperado $\lambda(1 - p)t$.

□

Supongamos ahora que $p = 0.7$, es decir, en promedio el 70% de los productos va a la Máquina 1 y el 30% restante a la Máquina 2, y que llegan $\lambda = 100$ productos por hora. Se observa el proceso de llegada de productos a la Máquina 1 durante una hora y se concluyen que llegaron 84 productos (a priori, uno hubiera esperado que, en promedio llegaran $0.7 \times 100 = 70$ productos). ¿Cual es nuestra estimación del número de productos que llegó la Máquina 2? Si aplicamos las proporciones entre los flujos de productos a una y otra máquina, deberíamos concluir que a la Máquina 2 llegaron: $(0.3/0.7)84 = 36$ productos. Es decir, de la información de que llegaron 84 productos a la Máquina 1 podríamos inferir que al sistema en su conjunto llegaron más productos que el promedio y que éstos se distribuyeron en las proporciones establecidas. Este razonamiento asume en el fondo, que existe una dependencia entre el proceso $N_1(t)$ y $N_2(t)$. Sin embargo, esta suposición, que tiene un cierto atractivo intuitivo, es falsa, tal como lo demuestra la Proposición 1.6.

Proposición 1.7 (Independencia del Proceso descompuesto) $N_1(t)$ y $N_2(t)$ son variables aleatorias independientes.

Demostración:

Demostraremos que:

$$\mathbb{P}(N_1(t) = j, N_2(t) = k) = \mathbb{P}(N_1(t) = j)\mathbb{P}(N_2(t) = k). \quad (1.60)$$

Ahora bien, podemos escribir:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N_1(t) = j, N_2(t) = k) &= \\ \sum_{n=j}^{\infty} \mathbb{P}(N_1(t) = j, N_2(t) = k | N(t) = n) \mathbb{P}(N(t) = n). \end{aligned} \quad (1.61)$$

Si observamos con cuidado, vemos que la probabilidad condicional del lado derecho de la ecuación (1.61) sólo es distinta de 0 para $n = j + k$. Luego:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N_1(t) = j, N_2(t) = k) &= \\ \mathbb{P}(N_1(t) = j, N_2(t) = k | N(t) = j + k) \mathbb{P}(N(t) = j + k). \end{aligned} \quad (1.62)$$

Ahora bien:

$$\mathbb{P}(N_1(t) = j, N_2(t) = k | N(t) = j + k) = \binom{j+k}{j} p^j (1-p)^k. \quad (1.63)$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N_1(t) = j, N_2(t) = k) &= \binom{j+k}{j} p^j (1-p)^k \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^{j+k}}{(j+k)!} \\ &= \frac{(j+k)!}{j!k!} \frac{(\lambda p t)^j [\lambda(1-p)t]^k e^{-\lambda p t} e^{-\lambda(1-p)t}}{(j+k)!} \\ &= \frac{(\lambda p t)^j e^{-\lambda p t}}{j!} \frac{[\lambda(1-p)t]^k e^{-\lambda(1-p)t}}{k!} \\ &= \mathbb{P}(N_1(t) = j) \mathbb{P}(N_2(t) = k). \end{aligned} \quad (1.64)$$

□

A partir de la Proposición 1.7 concluimos que la información de lo que ocurre en uno de los procesos no es relevante para efectos del otro. En relación con las cifras planteadas más arriba, diríamos que, dado que llegaron 84 productos a la Máquina 1, nuestra estimación del promedio que deben de haber llegado a la Máquina 2 es $\lambda(1-p) = 100 \times 0.3 = 30$ productos.

La Proposición 1.6 establece que $N_1(t)$ tiene distribución de Poisson. ¿Quiere decir esto que es un Proceso de Poisson? No necesariamente; para que lo sea debemos verificar que se cumplan las propiedades del Proceso de Poisson. Veamos como se puede hacer ello.

Proposición 1.8 (Incrementos independientes del proceso descompuesto) $N_1(t)$ y $N_2(t)$ tienen incrementos independientes.

Demostración:

Debemos demostrar que $N_1(t+s) - N_1(t)$ es independiente del proceso $\{N_1(u), u \leq t\}$. Ahora bien, $N_1(u)$ es función del número de productos que llegaron al sistema en ese intervalo (esto es, $N(u)$) y del resultado de la asignación de estos productos a las máquinas (podemos pensar en lanzamientos de una moneda, en que con probabilidad p se obtiene una cara y con probabilidad $1-p$ un sello). Es decir:

$$N_1(u) = f(N(u), \text{resultado de } N(u) \text{ lanzamientos}).$$

Del mismo modo, podemos decir que:

$$N_1(t+s) - N_1(t) = f(N(t+s) - N(t), \text{resultado de } N(t+s) - N(t) \text{ lanzamientos}).$$

Pero el proceso $\{N(t), t \geq 0\}$ es un Proceso de Poisson, y por la propiedad de incrementos independientes, sabemos que $N(t+s) - N(t)$ es independiente de $N(u)$, $u \leq t$. Además, los lanzamientos son todos independientes entre sí e independientes del proceso $N(t)$. Luego, concluimos que $N_1(t+s) - N_1(t)$ es independiente de $\{N_1(u), u \leq t\}$, y por lo tanto, el proceso cumple con la propiedad de incrementos independientes.

El caso para $N_2(t)$ es análogo.

□

Del mismo modo es posible argumentar la validez de la propiedad de incrementos estacionarios. La propiedad de orden sigue en forma inmediata de la distribución de Poisson (verifíquelo).

Por otra parte, es inmediato extender el resultado de la Proposición 1.6 al caso de un Proceso de Poisson que se descompone en k subprocesos con probabilidades $p_1, p_2, \dots, p_k$ ($p_1 + p_2 + \dots + p_k = 1$). En este caso, el proceso i corresponde a un Proceso de Poisson a tasa λp_i , $i = 1, \dots, k$.

Nota 1.2 *Es interesante observar que uno podría haber demostrado conjuntamente que $N_1(t)$ tiene distribución de Poisson y que corresponde a un Proceso de Poisson si se hubiera escogido la caracterización de la Proposición 1.5; esto es, si hubiéramos analizado el proceso $N_1(t)$ como una unión B de intervalos disjuntos de tiempo. Como ejercicio, desarrolle esta demostración alternativa.*

1.4 Sumas de Procesos de Poisson

En algunas situaciones nos interesará estudiar la agregación de un conjunto de Procesos de Poisson. Por ejemplo, en un sistema productivo pueden llegar distintos tipos de productos a una cierta etapa, cada uno de ellos de acuerdo a un Proceso de Poisson específico. La Proposición 1.9 analiza esta situación.

Proposición 1.9 (Sumas de Procesos de Poisson) *Sean $N_1(t), \dots, N_k(t)$ Procesos de Poisson independientes a tasas $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ respectivamente. Entonces el proceso $N(t) = N_1(t) + \dots + N_k(t)$ es un Proceso de Poisson a tasa $\lambda = \lambda_1 + \dots + \lambda_k$.*

Demostración:

La demostración de esta proposición puede hacerse siguiendo la misma línea de la Proposición 1.6: obtener la distribución de $N(t)$ (se sabe que la suma de variables de Poisson tiene también distribución de Poisson), y luego verificar que además se cumplen las propiedades del Proceso de Poisson.

□

1.5 Distribución Condicional de los Tiempos entre Eventos

Sea S_j el instante en que ocurre el j -ésimo evento de un Proceso de Poisson. Sabemos que $S_j = T_1 + T_2 + \dots + T_j$ en que los T_i son v.a. i.i.d. con distribución exponencial de tasa λ . La distribución de S_j convergirá a una distribución Gamma de parámetros j y λ definida sobre $[0, \infty)$.

Supongamos ahora que se sabe que entre 0 y t se produjeron n eventos (i.e. $N(t) = n$), aunque no sabemos los instantes específicos en que éstos ocurrieron. ¿Cuál es en este caso la distribución de S_j ? Obviamente no es la distribución Gamma, ya que entre otras cosas, se sabe que con probabilidad 1 ese tiempo fue menor que t .

Nos interesa conocer $\mathbb{P}(S_j \leq x | N(t) = n)$. Obsérvese que en este contexto los tiempos entre eventos ya no tienen distribución exponencial, ya que con probabilidad 1, cada uno de ellos es menor que t . Además tampoco son independientes entre sí (¿Por qué?). Vemos que la información condicional acerca de $N(t)$

ha complicado fuertemente el análisis de las probabilidades de ocurrencia de los eventos. ¿En qué casos puede interesar esta información condicional? Pensemos en el siguiente ejemplo sencillo.

Ejemplo 1.13 (Ejemplo circuito turístico) *En el puerto de Valparaíso existe un pequeño barco turístico que sale a efectuar paseos por la bahía cada T minutos. Los potenciales clientes que desean efectuar el paseo llegan al punto de embarque de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ . Un cliente potencial que llega al punto de embarque tiene que esperar x minutos hasta la próxima salida, con probabilidad $\alpha(x)$ espera el barco, y con probabilidad $1 - \alpha(x)$ se va. ($\alpha(x)$ es una función decreciente de x). El barco tiene capacidad para llevar todos los pasajeros que deseen viajar.*

El dueño del barco incurre en un costo fijo K cada vez que efectúa un paseo por la bahía y obtiene un ingreso neto r por cada pasajero que hace el viaje. El empresario está interesado en determinar la frecuencia óptima de viajes (i.e. el valor de T) que le permite maximizar los ingresos netos esperados.

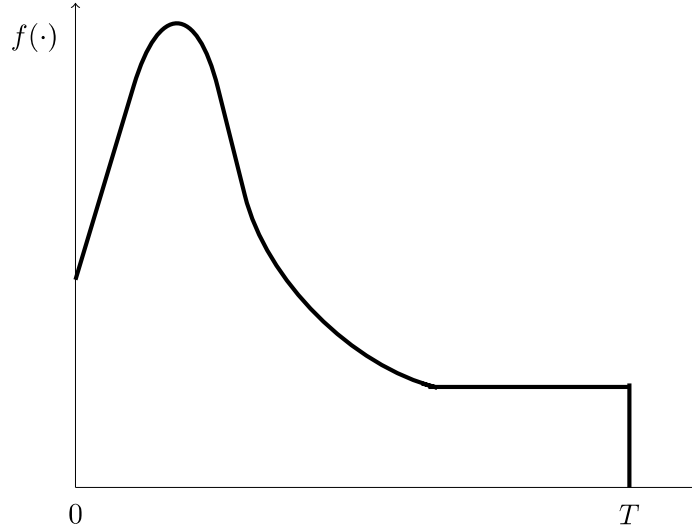
Desarrollo:

Para responder esta pregunta, debemos establecer, en primer lugar, cuál es el número esperado de pasajeros que efectuaría un viaje cualquiera, si el barco sale cada T minutos. El número de viajeros potenciales en el paseo es $N(T)$; para saber cuántos de éstos efectivamente viajarán debemos conocer el instante en que cada uno llegó, dentro del intervalo $[0, T]$. La distribución de $N(T)$ la conocemos; por lo tanto, podemos condicionar en el valor de esta variable. Luego, para un pasajero potencial necesitamos la distribución condicional de $S_j|N(T) = n$.

◇

Veamos cómo podemos obtener esta información. Intuitivamente es fácil observar que la función densidad de los primeros eventos debe tener la masa de probabilidades más concentrada en torno a la primera parte del intervalo $[0, T]$; por ejemplo, la densidad de $S_1|N(T) = n$ debe tener (cualitativamente hablando) la forma de la Figura 1.6 ya que debe dejar espacio para que ocurran los otros $(n - 1)$ eventos dentro del intervalo $[0, T]$. En el caso de $S_j|N(T) = n$ la situación será a la inversa (masa de probabilidades más orientada hacia el final del intervalo).

Para concretar un poco el análisis, pensemos en un caso simple. Supongamos que nos dicen que en $[0, T]$ ocurrió un evento ($N(T) = 1$). ¿En qué punto del intervalo pudo ocurrir este evento? Por la propiedad de incrementos estacionarios

Figura 1.6: Gráfico de la densidad de $S_1|N(T) = n$.

del Proceso de Poisson, sabemos que no existe ningún intervalo dentro del horizonte $[0, T]$ que tenga mayor probabilidad de ocurrencia que otro; es decir, todo instante es equiprobable. Luego intuimos que la distribución de $S_1|N(T) = n$ debe ser la distribución uniforme en $[0, T]$ ($U[0, T]$). Verifiquemos formalmente este resultado:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(S_1 \leq x | N(T) = 1) &= \frac{\mathbb{P}(S_1 \leq x, N(T)=1)}{\mathbb{P}(N(T)=1)} \\
 &= \frac{\mathbb{P}(N(x)=1, N(T)-N(x)=0)}{\mathbb{P}(N(T)=1)} \\
 &= \frac{\mathbb{P}(N(x)=1)\mathbb{P}(N(T-x)=0)}{\mathbb{P}(N(T)=1)}.
 \end{aligned} \tag{1.65}$$

Por incrementos independientes y estacionarios, (1.65) es igual a:

$$\mathbb{P}(S_1 \leq x | N(T) = 1) = \frac{\lambda x e^{-\lambda x} e^{-\lambda(T-x)}}{\lambda T e^{-\lambda T}} = \frac{x}{T}. \tag{1.66}$$

Consideremos ahora el caso general $N(T) = n$. Sabemos que los instantes de ocurrencia de estos eventos están ordenados por la relación:

$$S_1 \leq S_2 \leq \dots \leq S_n.$$

Supongamos que pudiéramos efectuar el siguiente ejercicio mental: existe un observador del Proceso de Poisson que pudo registrar los instantes en que se produjo cada uno de los n eventos. Él dispone de n trozos de papel, los que utiliza, uno por uno, para anotar los tiempos en que ocurrieron los eventos (en cada papel anota sólo el tiempo en qué ocurrió el evento y no el número del evento). Una vez hechas las anotaciones, se introducen los trozos de papel en una caja y se los revuelve. Si extrajéramos al azar uno de esos papeles de la caja, ¿cual es la distribución de probabilidades del tiempo que aparecerá anotado? Es evidente que no tendríamos información respecto al evento al que corresponde ese tiempo (puede haber sido el primero, el segundo, el tercero o el último). Nuevamente por la propiedad de incrementos estacionarios, sabemos que el Proceso de Poisson no privilegia ningún punto en particular del intervalo $[0, T]$. Luego deberíamos concluir que la distribución de este instante de ocurrencia es uniforme en $[0, T]$. Dicho de otra manera, si tomamos los instantes de ocurrencia en forma **desordenada**, la distribución de uno cualquiera de ellos es uniforme.

A esta altura vale la pena tener presente que, en el Ejemplo 1.13 de los turistas de Valparaíso, no nos interesa saber el instante en que llegó al puerto un turista específico, sino que uno cualquiera de ellos. De ese modo, podemos calcular su probabilidad de que finalmente efectúe su paseo, para después sumar sobre los n pasajeros que llegaron. Por lo tanto, la distribución uniforme de la llegada de un pasajero cualquiera permitirá hacer rápidamente este cálculo (tal como lo haremos más adelante).

Enunciemos formalmente este resultado que acabamos de comentar. Para ello necesitamos la Definición 1.8.

Definición 1.8 (Estadísticos de Orden) Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias i.i.d. con distribución cualquiera. Supongamos que observamos los valores de estas variables y denominamos $X_{(1)}$ al mínimo de estos valores, $X_{(2)}$ al mínimo una vez que descartamos el valor $X_{(1)}$, ..., etc. hasta $X_{(n)}$, que corresponde al máximo de todos los valores. Entonces, las variables aleatorias $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ se denominan **estadísticos de orden** de las variables $X_1, X_2, \dots, X_n$.

Estos estadísticos cumplen con la obvia relación:

$$X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)},$$

y son efectivamente variables aleatorias ya que, a priori, antes de observar los valores de $X_1, X_2, \dots, X_n$, sus valores no son conocidos.

Proposición 1.10 (Distribución de $S_1, S_2, \dots, S_n$ dado $N(T) = n$) Los tiem-

pos $S_1, S_2, \dots, S_n$ bajo la condición $N(T) = n$, se distribuyen como los estadísticos de orden de n v.a. i.i.d con distribución uniforme $U[0, T]$.

Demostración:

La demostración de esta proposición se obtiene calculando separadamente, por una parte, la función densidad conjunta de $S_1, S_2, \dots, S_n | N(T) = n$, y por otra, la función densidad de los estadísticos de orden de las n v.a. i.i.d. con distribución $U[0, T]$, y observando que ambas coinciden y son iguales $\frac{n!}{T^n}$. Los detalles técnicos de estos cálculos los omitimos; sin embargo, no es difícil formular una expresión para la primera función densidad. Supongamos que $ds_1, ds_2, \dots, ds_n$ son incrementos infinitesimales de tiempo y que $t_1, t_2, \dots, t_n$ son instantes de tiempo tales que:

$$0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n < t.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(t_1 \leq S_1 \leq t_1 + ds_1, t_2 \leq S_2 \leq t_2 + ds_2, \dots, t_n \leq S_n \leq t_n + ds_n | N(T) = n) &= \\ \mathbb{P}(\text{exactamente un evento en el intervalo } [t_i, t_i + ds_i], i = 1, \dots, n, \text{ y 0 eventos en el resto del intervalo } [0, T] \mid N(T) = n). \end{aligned}$$

Utilizando incrementales independientes y estacionarios se obtiene que esta probabilidad corresponde a:

$$\begin{aligned} &= \frac{\lambda ds_1 e^{-\lambda ds_1} \lambda ds_2 e^{-\lambda ds_2} \dots \lambda ds_n e^{-\lambda ds_n} e^{-\lambda(T - ds_1 - ds_2 - \dots - ds_n)}}{\frac{e^{-\lambda T} (\lambda T)^n}{n!}} \\ &= \frac{n!}{T^n} ds_1 ds_2 \dots ds_n. \end{aligned}$$

□

Más que el contenido mismo de la proposición anterior, lo que interesa es cómo utilizarla para simplificar los cálculos de probabilidades que nos interesan. Nótese que en el proceso real, los tiempos $S_1, S_2, \dots, S_n$ están **naturalmente ordenados** a través de la relación $S_1 \leq S_2 \leq \dots \leq S_n$. En el caso de n variables $U[0, T]$, éstas están inicialmente desordenadas y nosotros procedemos a ordenarlas (para obtener los estadísticos de orden respectivos). Podemos pensar en los tiempos $S_1, S_2, \dots, S_n$ como estadísticos de orden que aparecen así en la naturaleza del proceso de conteo. Luego, si ambas familias de estadísticos de orden tienen la misma distribución de probabilidades, podemos concluir que las familias iniciales de variables (no ordenadas) tendrán también la misma distribución $S_1, S_2, \dots, S_n | N(T) = n$.

Estas reflexiones nos llevan al Corolario 1.1.

Corolario 1.1 (Distribución de Suma de Tiempos dado $N(T) = n$) *Consideremos un Proceso de Poisson condicionado $N(T) = n$. Entonces las variables $S_1, S_2, \dots, S_n$, tomadas en forma desordenada, corresponden a variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con distribución uniforme en $[0, T]$. $S_i \sim U[0, T]$, $\forall i \in \{1, \dots, n\}$.*

Volvamos al Ejemplo 1.13. Supongamos que en un intervalo de largo T (que corresponde al tiempo entre salidas del barco) llegaron n turistas potenciales (i.e. $N(T) = n$). Uno cualquiera de estos turistas (aquí los estamos considerando en forma desordenada) llegó al puerto en un instante aleatorio U con distribución uniforme en $[0, T]$. Su espera hasta la próxima salida del barco será $T - U$. Luego $U = u$, la probabilidad de que ese turista viaje en el barco es:

$$\alpha(T - u). \quad (1.67)$$

Luego la probabilidad p que un turista viaje la podemos obtener como:

$$p = \int_u \mathbb{P}(\text{turista viajes} | U = u) \mathbb{P}(U = u) = \int_{u=0}^{u=T} \alpha(T - u) \frac{1}{T} du. \quad (1.68)$$

La forma final de la Probabilidad (1.68) dependerá de la función específica α que estamos usando.

Ahora, sea M el número de pasajeros que viajará en el barco. Dado $N(T) = n$, si tomamos las llegadas en forma desordenada, el instante de llegada de cada pasajero es independiente de los demás, y cada uno tiene una probabilidad p de viajar. Luego, el número total de pasajeros que viajará (dado $N(T) = n$) corresponde a una Distribución Binomial de parámetro p , cuyo valor esperado será np . Es decir:

$$\mathbb{E}(M | N(T) = n) = np. \quad (1.69)$$

Levantando la situación condicional de (1.69), se obtiene:

$$\mathbb{E}(M) = \mathbb{E}(N(T))p = \lambda Tp. \quad (1.70)$$

Ejemplo 1.14 (Caso particular del Ejemplo 1.13) *Obtenga el ingreso neto esperado por unidad de tiempo del empresario, suponiendo que $\alpha(x) = e^{-\beta x}$. Obtenga el valor óptimo de T .*

1.6 Extensiones del Modelo de Poisson

El modelo del Proceso de Poisson que hemos estudiado hasta ahora se basa en tres supuestos: incrementos independientes, incrementos estacionarios y propiedad de orden. Sabemos que en ciertos casos reales algunos de estos supuestos no se cumplirán. Por ejemplo, al estudiar la llegada de personas a una estación del Metro de Santiago, se observa que la tasa de llegada es variable a lo largo del día, existiendo ciertas horas peak (entre las 7 : 30 y las 9 : 00 AM, y entre las 18 : 00 y 20 : 00 PM) en que el número de personas que ingresa a la estación es muy superior al promedio.

A continuación se analizan dos extensiones del Modelo de Poisson que permiten estudiar situaciones como éstas.

1.6.1 Proceso de Poisson Compuesto

Supongamos $\{N(t), t \geq 0\}$ es un Proceso de Poisson que representa la llegada de personas a efectuar compras a un supermercado. El número de ítemes que cada persona adquiere en su compra es una variable aleatoria.

Sean $X_1, \dots, X_i, \dots$, v.a. i.i.d. que representan la cantidad de ítemes que adquirirán los sucesivos clientes. Asumamos que estas v.a. son además independientes del Proceso $\{N(t), t \geq 0\}$. La cantidad total de ítemes que adquieren los clientes que llegan entre 0 y t es:

$$X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} X_i. \quad (1.71)$$

Entonces $\{X(t), t \geq 0\}$ es un *Proceso de Conteo*, ya que estamos asumiendo que los X_i son v.a. enteras no negativas, y se denomina **Proceso de Poisson Compuesto**. Es fácil observar que este proceso no cumple con la propiedad de orden, ya que si por ejemplo un cliente compra S ítemes, entonces se producen S eventos simultáneos en el proceso $X(t)$. Por otra parte, es muy simple comprobar que este proceso cumple con las propiedades de incrementos independientes y estacionarios.

No existe en este caso una fórmula cerrada para la distribución de probabilidades de $X(t)$, y la forma de ésta dependerá de la distribución de probabilidades de los X_i .

Sin embargo, una manera más o menos directa para obtener la distribución de $X(t)$ es a través de su función generadora de momentos $M(z, t)$.

Donde:

$$M(z, t) = \mathbb{E} \left(e^{zX(t)} \right). \quad (1.72)$$

Condicionando en el valor de $N(t)$ se obtiene:

$$M(z, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E} \left(e^{z(X_1+X_2+\dots+X_k)} \right) \mathbb{P}(N(t) = k). \quad (1.73)$$

En (1.73) se usó la independencia entre $N(t)$ y los X_i . Ahora bien, como los X_i son independientes se tiene que:

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left(e^{z(X_1+X_2+\dots+X_k)} \right) &= \mathbb{E} \left(e^{zX_1} e^{zX_2} \dots e^{zX_k} \right) \\ &= \mathbb{E} \left(e^{zX_1} \right) \mathbb{E} \left(e^{zX_2} \right) \dots \mathbb{E} \left(e^{zX_k} \right) \\ &= \left(\mathbb{E} \left(e^{zX_i} \right) \right)^k, \end{aligned} \quad (1.74)$$

y los X_i son idénticamente distribuidos. Lo anterior es igual a:

$$\mathbb{E} \left(e^{z(X_1+X_2+\dots+X_k)} \right) = (\phi(z))^k, \quad (1.75)$$

en que $\phi(z)$ es la función generadora de momentos de X_i .

Reemplazando (1.75) en (1.73) se obtiene:

$$\begin{aligned} M(z, t) &= \sum_{k=0}^{\infty} (\phi(z))^k \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda \phi(z) t)^k e^{-\lambda \phi(z) t} e^{-\lambda t + \lambda \phi(z) t}}{k!} \\ &= e^{-\lambda t + \lambda \phi(z) t} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda \phi(z) t)^k e^{-\lambda \phi(z) t}}{k!} \\ &= e^{-\lambda t(1-\phi(z))}. \end{aligned} \quad (1.76)$$

Conocida la expresión de $M(z, t)$ es posible, en principio, identificar la distribución de $X(t)$. El valor esperado de $X(t)$ se puede obtener fácilmente condicionado del mismo modo como se hizo más arriba; con ese procedimiento se llega a:

$$\mathbb{E}(X(t)) = (\lambda t) \mathbb{E}(X_i), \quad (1.77)$$

y

$$Var(X(t)) = (\lambda t) \mathbb{E}(X_i^2). \quad (1.78)$$

1.6.2 Proceso de Poisson No Homogéneo

Consideremos un proceso de conteo $\{N(t), t \geq 0\}$ que cumple la propiedad de incrementos independientes y la propiedad de orden, pero en que existe una tasa de ocurrencia de eventos $\lambda(t)$ que depende del tiempo (i.e. no se cumple la propiedad de incrementos estacionarios). En este caso, la propiedad de orden se define usando las ecuaciones (1.79) y (1.80).

$$\mathbb{P}(N(t+h) - N(h) = 1) = \lambda(t)h + o(h), \quad (1.79)$$

$$\mathbb{P}(N(t+h) - N(h) = 0) = 1 - \lambda(t)h + o(h). \quad (1.80)$$

Un proceso con las propiedades (1.79) y (1.80) se denomina **Proceso de Poisson No Homogéneo**. Su distribución de probabilidades puede obtenerse a través de un procedimiento análogo al que utilizamos en el caso del Proceso de Poisson (que nos permitió establecer un sistema de infinitas ecuaciones diferenciales simultáneas). La dependencia del λ con el tiempo hace que los aspectos algebraicos del procedimiento sean más complejos. Sin embargo, se puede obtener una expresión explícita para la distribución de probabilidades de $N(t)$.

Sea $m[t_1, t_2]$ la tasa acumulada de ocurrencia de eventos en el intervalo $[t_1, t_2]$, esto es:

$$m[t_1, t_2] = \int_{t=t_1}^{t=t_2} \lambda(t) dt. \quad (1.81)$$

Entonces se puede demostrar que:

$$\mathbb{P}(N(t_2) - N(t_1) = n) = \frac{e^{-m[t_1, t_2]} (m[t_1, t_2])^n}{n!}. \quad (1.82)$$

La Ecuación (1.82) corresponde a una distribución de Poisson con media $m[t_1, t_2]$.

Es interesante notar que, aunque el proceso cumple (por definición) la propiedad de incrementos independientes, los tiempos entre eventos $T_1, T_2, \dots, T_i$ no son independientes entre sí (es obvio que tampoco son idénticamente distribuidos debido a la variabilidad de $\lambda(t)$). Consideremos, por ejemplo, el caso de T_1 y T_2 :

$$\mathbb{P}(T_2 > x | T_1 = y) = \mathbb{P}(N(y+x) - N(y) = 0) = e^{-m[y, y+x]}. \quad (1.83)$$

Ahora bien, salvo en el caso que $\lambda(t)$ sea constante, esta expresión dependerá directamente de y , lo cual indica que las dos variables aleatorias no son independientes.

Este resultado no está en contradicción con la propiedad de incrementos independientes del proceso, por lo siguiente: esta propiedad establece que para los intervalos $[t_1, t_2]$ y $[t_3, t_4]$ de **ubicación conocidas** (esto es, conocido los valores de t_1, t_2, t_3 y t_4), el número de eventos en un intervalo es independiente del número de eventos en el otro. Conocemos por lo tanto, a priori, las tasas $\lambda(t)$ que van a prevalecer en el intervalo $[t_3, t_4]$, y luego, la información del número de eventos en $[t_1, t_2]$ no modifica la distribución del número de eventos en el segundo intervalo. En el caso de los tiempos entre eventos, en cambio, no conocemos a priori su ubicación en el eje del tiempo. Por ello, el conocimiento del valor que tomó T_1 nos da información respecto al punto en que se comenzará a medir T_2 y, por lo tanto, la tasa $\lambda(t)$ relevante para ese tiempo.

Respecto a la distribución de probabilidades del tiempo T_i , ésta debe obtenerse condicionando en los valores de $T_1, T_2, \dots, T_i$. Para obtener la distribución de T_1 , basta observar que:

$$\mathbb{P}(T_1 > x) = \mathbb{P}(N(x) = 0) = e^{-m[0,x]}, \quad (1.84)$$

de donde se desprende que (salvo el caso $\lambda(t) = \lambda(t) = cte.$) la distribución de T_1 no es exponencial (como tampoco lo será la de $T_2, T_3, \dots, T_i$, etc.).

1.7 Superposición de un Gran Número de Procesos de Renovación

Una extensión natural del Proceso de Poisson es el denominado Proceso de Renovación, que será estudiado en detalle en el Capítulo 2. Este proceso de conteo se obtiene asumiendo que los tiempos entre eventos son v.a. i.i.d con una distribución cualquiera $F(x)$ (en este sentido, el Proceso de Poisson es un caso particular del Proceso de Renovación, en que $F(x)$ corresponde a una distribución exponencial).

En esta sección queremos desarrollar algunos argumentos que permiten entender por qué el modelo de Poisson resulta tan apropiado para representar distintos procesos de la vida real. Lo que presentaremos a continuación es un conocido teorema que demuestra que, bajo ciertas condiciones, la suma de un gran número de procesos independientes de Renovación corresponde a un Proceso de Poisson. Muchos casos reales corresponden a este caso; por ejemplo, en una central telefónica, cada usuario potencial efectúa llamadas de acuerdo a un Proceso de Renovación independiente, y el flujo total de llamadas corresponde a la suma de todos estos procesos. Algo similar ocurre en el caso de la pesca; si existe un

gran número de peces en la zona de pesca, cada uno pasa por el lugar en que se ubica el pescador de acuerdo a su propio proceso de Renovación.

El teorema en cuestión tiene validez en el límite, esto es, cuando el número de procesos que se suman tiende a infinito. Además requiere que cada proceso de Renovación individual sea de baja frecuencia; esto es, que el número promedio de eventos por unidad de tiempo sea muy bajo, en comparación al promedio de eventos del proceso resultante. Esto es claramente válido, por ejemplo, en el caso de la central telefónica; en este caso el flujo observado de llamadas no se debe a que cada usuario efectúe muchas llamadas, si no a que el número de usuarios es muy elevado.

Formalicemos el teorema. Queremos estudiar la suma de un gran número de Procesos de Renovación. A medida que este número crece, necesitamos que las características de cada uno de los Procesos involucrados se modifique, de modo que el resultado final tenga sentido (este aspecto quedará más claro más adelante). Para representar esto matemáticamente haremos lo siguiente: Para cada entero n , $n = 1, 2, \dots$, definimos un total de k_n Procesos de Renovación independientes; sea $N_{n_i}(t)$ el Proceso de Renovación número i de este conjunto, $i = 1, \dots, k_n$ y $F_{n_i}(t)$ la correspondiente función distribución de los tiempos entre eventos de ese proceso. El proceso de suma $N_n(t)$ se define como la Ecuación (1.85).

$$N_n(t) = \sum_{i=1}^{k_n} N_{n_i}(t). \quad (1.85)$$

Es fácil comprobar que la Ecuación (1.85) no corresponde, en general, a un Proceso de Renovación, ya que sus tiempos entre eventos no son independientes ni idénticamente distribuidos.

En la suma de la Ecuación (1.85), exigimos que cuando n crece, el número de Procesos de Renovación considerados también crezca (esto es, $k_n \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$).

La Proposición 1.11 establece las condiciones bajo las cuales el Proceso $N_n(t)$, cuando $n \rightarrow \infty$, se distribuye como un Proceso de Poisson.

Proposición 1.11 *Supongamos que para el conjunto de Procesos de Renovación $\{N_{n_i}(t), i = 1, \dots, k_n, n = 1, 2, \dots\}$ se cumple que:*

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \max_{1 \leq i \leq k_n} F_{n_i}(t) = 0 \quad \forall t,$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{k_n} F_{n_i}(t) = \lambda t, \text{ para algún } \lambda > 0 \text{ y } \forall t,$$

Entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(N_n(t) = j) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^j}{j!}. \quad (1.86)$$

Demostración:

La demostración de esta Proposición es extensa y muy técnica y no la entraremos en estas notas (el lector interesado puede encontrar la demostración en (Karlin and Taylor, 1975), páginas 221 a 226). Sin embargo, nos interesa comentar los conceptos involucrados en las condiciones exigidas por la Proposición 1.11, y mostrar de qué manera estas condiciones son necesarias para el resultado.

En primer lugar, observemos que si sumamos un número muy grande, k de Procesos de Renovación y no imponemos condiciones en las respectivas funciones de distribución de los tiempos entre eventos, obtendremos un proceso de conteo absolutamente denso (esto es, con eventos ocurriendo en todo instante). Para ver esto, supongamos que $X_1, X_2, \dots, X_j, \dots$ son los tiempos entre eventos del proceso $N_n(t)$. Analicemos el tiempo hasta el primer evento:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 > t) &= \mathbb{P}(N_n(t) = 0) \\ &= \mathbb{P}(N_{n_i}(t) = 0, i = 1, \dots, k_n) \\ &= \prod_{i=1}^{k_n} \mathbb{P}(N_{n_i}(t) = 0) \\ &= \prod_{i=1}^{k_n} (1 - F_{n_i}(t)). \end{aligned} \quad (1.87)$$

Ahora la Ecuación (1.87):

$$\ln \mathbb{P}(X_1 > t) = \sum_{i=1}^{k_n} \ln(1 - F_{n_i}(t)). \quad (1.88)$$

Usando el desarrollo de Taylor:

$$\ln(1 - x) = - \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x^j}{j!}. \quad (1.89)$$

Usando (1.89) en (1.88):

$$\begin{aligned} \ln \mathbb{P}(X_1 > t) &= - \sum_{i=1}^{k_n} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(F_{n_i}(t))^j}{j!} \\ &= - \sum_{i=1}^{k_n} F_{n_i}(t) - \sum_{i=1}^{k_n} \sum_{j=2}^{\infty} \frac{(F_{n_i}(t))^j}{j!}. \end{aligned} \quad (1.90)$$

Es decir:

$$\mathbb{P}(X_1 > t) = \exp \left(- \sum_{i=1}^{k_n} F_{n_i}(t) - \sum_{i=1}^{k_n} \sum_{j=2}^{\infty} \frac{(F_{n_i}(t))^j}{j!} \right). \quad (1.91)$$

Si no imponemos condiciones sobre las distribuciones $F_{n_i}(t)$, y éstas son distribuciones cualesquiera, las dos sumatorias del lado derecho de (1.91) divergen, con lo que se obtiene que, cuando $n \rightarrow \infty$, $\mathbb{P}(X_1 > t) \rightarrow 0 \forall t$. Esto querría decir que $X_1 = 0$ con probabilidad 1 (y algo similar ocurriría con $X_2, X_3, \dots$, etc.). Es decir, los eventos se agruparían todos, uno al lado del otro, a partir de $t = 0$. Claramente, un proceso de este tipo no tiene ningún sentido del punto de vista práctico.

La condición a) de la Proposición 1.11 permite garantizar que la segunda sumatoria de (1.91) tienda a 0 cuando $n \rightarrow \infty$ (obsérvese que esta condición exige que, a medida que n crece, las funciones $F_{n_i}(t)$ vayan cambiando; de lo contrario el límite sería necesariamente positivo). Conceptualmente, la condición a) establece que, a medida que n crece, en cada Proceso de Renovación considerado, es cada vez menos probable que ocurra un evento antes de t (esto implica que, el número promedio de eventos de cada proceso es cada vez más bajo).

La condición b) de la Proposición 1.11 permite garantizar que la distribución de X_1 será exponencial a tasa λ .

Uno de los aspectos centrales de la demostración de la Proposición 1.11 es establecer que, en un intervalo $[0, t]$, con probabilidad tendiente a 1 cuando $n \rightarrow \infty$, cada Proceso de Renovación aporta a lo sumo un evento al proceso $N_n(t)$. Bajo ese escenario la sumatoria $\sum_{i=1}^{k_n} F_{n_i}(t)$ corresponde exactamente al número promedio de eventos de $N_n(t)$ en el intervalo $[0, t]$, ya que $F_{n_i}(t)$ es la probabilidad de que ocurra al menos un evento (es decir, exactamente un evento en este caso) del Proceso de Renovación número i en $[0, t]$. Por lo tanto, la condición b) del teorema establece también un cierto equilibrio entre el número creciente de Procesos de Renovación considerados, a medida que n crece, y la densidad cada vez más decreciente de cada uno de ellos.

Finalmente, es necesario tener presente que la Proposición 1.11 que hemos comentado permite concluir que la distribución de $N_n(t)$ es Poisson; lo cual ya sabemos que **no** es suficiente para concluir que éste corresponde a un **Proceso de Poisson** (para ello requeriríamos verificar, por ejemplo, las condiciones de la Proposición 1.4). A pesar de ello, el teorema es utilizado como un buen argumento para seleccionar el modelo de Poisson para caracterizar procesos de conteo.

□

Ejemplo 1.15 *Supongamos que $F(x)$ es una función de distribución de probabilidades tal que $F(0) = 0$ y $F'(0) = \lambda > 0$. Supongamos que en la etapa n del análisis asintótico, definimos n Procesos de Renovación independientes (esto es, $k_n = n$), cada uno de los cuales tiene la misma función distribución de los tiempos entre eventos $G(x)$, en que $G(x) = F(\frac{x}{n})$.*

Observemos que si X es una v.a. que se distribuye según $F(x)$, e Y es un tiempo entre eventos de alguno de los n procesos de renovación, entonces:

$$G(x) = \mathbb{P}(Y \leq x) = F\left(\frac{x}{n}\right) = \mathbb{P}\left(X \leq \frac{x}{n}\right) = \mathbb{P}(nX \leq x).$$

Luego, la variable aleatoria Y se distribuye igual que la v.a. nX (es decir, lo que hemos hecho es multiplicar por n valores de la variable original X). En particular $\mathbb{E}(Y) = n\mathbb{E}(X)$.

Ahora bien, en este caso se cumplen las condiciones de la Proposición 1.11, ya que:

a)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{1 \leq i \leq n} F_{n_i}(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} F\left(\frac{t}{n}\right) = 0,$$

ya que $F(0) = 0$.

b)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{k_n} F_{n_i}(t) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{k_n} F\left(\frac{t}{n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n F\left(\frac{t}{n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F\left(\frac{t}{n}\right)t}{\frac{t}{n}} \\ &= t \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F\left(\frac{t}{n}\right)}{\frac{t}{n}} \\ &= \lambda t. \end{aligned}$$

$$\text{Ya que } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F\left(\frac{t}{n}\right)}{\frac{t}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F(x)}{x} = F'(0).$$

1.8 Ejercicios Resueltos

Ejercicio 1.1 *En una oficina se acaba de instalar un tubo fluorescente en el sistema de iluminación. Se sabe que el número de veces que se encenderá el tubo corresponde a un Proceso de Poisson a tasa λ (los tiempos entre eventos del Proceso incluyen el tiempo que el tubo permanece encendido y el tiempo desde que se apaga hasta que se vuelve a encender nuevamente). La intensidad de la corriente que llega al tubo al momento de encenderlo es una v.a. con distribución F (asuma que estas intensidades son independientes entre sí). El tubo se quema sólo si, al momento de encenderlo, la intensidad recibida es $\geq \alpha$. Interesa obtener la distribución de probabilidades de la vida del tubo.*

Solución:

Sean:

- X = variable aleatoria que mide la vida del tubo.
- $N(t)$ = proceso que cuenta el número de veces que se enciende el tubo en $[0, t]$.
- I = variable aleatoria que representa la intensidad de la corriente en un encendido cualquiera del tubo.

Entonces:

$$\mathbb{P}(X > x) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(X > x | N(x) = n) \mathbb{P}(N(x) = n). \quad (1.92)$$

Ahora bien; sea $q = \mathbb{P}(I < \alpha) = \mathbb{P}(\alpha)$. Entonces:

$$\mathbb{P}(X > x | N(x) = n) = q^n. \quad (1.93)$$

Reemplazando (1.92) en (1.93), luego:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X > x) &= \sum_{n=0}^{\infty} q^n \frac{(\lambda x)^n e^{-\lambda x}}{n!} \\ &= e^{-\lambda x(1-q)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(q\lambda x)^n e^{-q\lambda x}}{n!} \\ &= e^{-\lambda x(1-q)}. \end{aligned} \quad (1.94)$$

Luego:

$$\mathbb{P}(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x(1-q)}, \quad (1.95)$$

que corresponde a una distribución exponencial a tasa $\lambda(1 - q)$.

Suponga que durante las primeras T horas de operación del tubo éste se ha encendido h veces sin fallar; ¿Cuánto tiempo adicional funcionará el tubo?

Ejercicio 1.2 *Suponga que el sistema de transporte colectivo desde Plaza Italia a la Ciudad Empresarial que consta de dos líneas de buses: Buses Expresos y Buses Ordinarios. Los primeros llegan a Plaza Italia de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ_1 (buses/min) y los segundos de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ_2 . Ambos procesos son independientes entre sí. El tiempo de viaje de los Buses Ordinarios (hasta la Ciudad Empresarial) es de t_0 minutos y el de los Expresos es t_e ($t_0 > t_e$). Usted, para hacer la trayectoria, decide usar la política de tomar el primer bus que pase. ¿Cuál es el valor esperado de su tiempo total de transporte?*

Solución:

El instante en que Ud. llega al paradero es irrelevante ya que, por la propiedad de falta de memoria de la distribución exponencial, se sabe que de ahí en adelante los tiempos entre pasadas de buses siguen siendo exponenciales. Ahora bien, el tiempo de transporte es la suma del tiempo de espera más el tiempo de viaje. El primero corresponderá al mínimo de una tasa exponencial a tasa λ_1 y una exponencial a tasa λ_2 , y equivale a otra exponencial a tasa $\lambda_1 + \lambda_2$ (demuestre esto condicionando en el valor de una de las exponenciales). Ud. viajará en un Bus Ordinario si la exponencial a tasa λ_2 es menor a la tasa λ_1 , y ello ocurrirá con probabilidad $\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}$. Luego el tiempo esperado de transporte será:

$$\mathbb{E}(T_1) = \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2} + \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} t_e + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} t_0. \quad (1.96)$$

Ahora si Ud. decide siempre usar sólo Buses Expresos, su tiempo esperando será (por un razonamiento análogo al anterior):

$$\mathbb{E}(T_2) = \frac{1}{\lambda_1} + t_e. \quad (1.97)$$

Por lo tanto, haciendo un poco de álgebra, se puede demostrar que la primera política es mejor que la segunda, si se cumple la condición:

$$\lambda_1(t_0 - t_e) < 1. \quad (1.98)$$

Suponga ahora que Ud. define esta política: esperar x unidades de tiempo a ver si pasa un Bus Expreso, en caso contrario tomar el primer bus que pase. Demuestre que esta política **nunca** es conveniente. Para ello escriba el valor esperado de esta

política como:

$$\mathbb{E}(T_3) = \int_{y=0}^{y=x} (y + t_e) \mathbb{P}(y \sim \exp(\lambda_1)) + \int_{y=x}^{\infty} (x + \mathbb{E}(T_1)) \mathbb{P}(y \sim \exp(\lambda_1)). \quad (1.99)$$

Haciendo un poco de álgebra sobre (1.99) obtenemos (1.100):

$$\mathbb{E}(T_3) = (1 - e^{-\lambda_1 x}) \mathbb{E}(T_2) + e^{-\lambda_1 x} \mathbb{E}(T_1). \quad (1.100)$$

Este resultado de alguna forma confirma la intuición, es un promedio ponderado de los tiempos esperados de (1.96) y (1.97), lo que la hace una peor estrategia, ya que su valor es mayor que la política de $\mathbb{E}(T_1)$ si se cumple (1.98).

Ejercicio 1.3 Una empresa constructora recibe N tipos de proyectos potenciales para ser desarrollados. Los proyectos tipo j llegan a la empresa de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ_j , $j = 1, \dots, N$. Cada proyecto de ser aceptado o rechazado el momento de ser recibido. La empresa puede desarrollar sólo un proyecto a la vez. Si la empresa acepta un proyecto tipo j , se demora tiempo X_j en desarrollarlo y recibe un beneficio B_j .

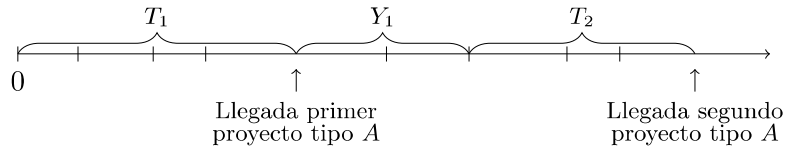
La empresa ha decidido aceptar sólo un subconjunto A de tipos de proyectos ($A \subset \{1, 2, \dots, N\}$), es decir, cualquier tipo de proyecto que no pertenezca al subconjunto A es rechazado. ¿Cuánto tiempo pasa la empresa, en promedio, desarrollando proyectos y a la espera de un nuevo proyecto?

Solución:

Sean:

- T_1 = tiempo hasta la llegada del primer proyecto tipo A .
- Y_1 = duración de este primer proyecto (v.a.).
- T_2 = tiempo desde que termina el primer proyecto tipo A hasta que llega el segundo proyecto de este tipo.
- Y_2 = duración de este segundo proyecto (v.a.).
- $\vdots$

Estos tiempos van sucediendo en el eje del tiempo de la siguiente manera:



Las líneas verticales representan llegadas de proyectos que no son del tipo A . T_1 corresponde al mínimo de las exponenciales a tasa λ_j , con $j \in A$.

Luego $T_1 \sim \exp(\sum_{j \in A} \lambda_j)$, y por lo tanto:

$$\mathbb{E}(T_1) = \frac{1}{\sum_{j \in A} \lambda_j}. \quad (1.101)$$

Por la propiedad de falta de memoria de las exponenciales, T_2 tiene la misma distribución de T_1 . Estas variables corresponden a los tiempos que la empresa debe esperar por que llegue un nuevo proyecto para ser ejecutado. Respecto a la duraciones de los proyectos, vemos que un proyecto sería tipo k ($k \in A$) si la exponencial respectiva es menor que las otras exponenciales del grupo; la probabilidad de que ello ocurra es (1.102).

$$\mathbb{P}(T_k \leq \min_{j \in A} \{T_j\}) = \frac{\lambda_k}{\sum_{j \in A} \lambda_j}. \quad (1.102)$$

Usando (1.102) se obtiene (1.103).

$$\mathbb{E}(Y_i) = \sum_{k \in A} \left(\frac{\lambda_k}{\sum_{j \in A} \lambda_j} \right) X_k = \frac{\sum_{k \in A} \lambda_k X_k}{\sum_{j \in A} \lambda_j}. \quad (1.103)$$

Es decir, la empresa pasará en promedio, $\mathbb{E}(T_1)$ (1.101) unidades de tiempo esperando un proyecto y $\mathbb{E}(Y_i)$ (1.103) unidades desarrollándolo.

¿Cuál es el beneficio promedio por unidad de tiempo que obtiene la empresa constructora? Sea B_1 el beneficio obtenido con el primer proyecto, B_2 el beneficio del segundo proyecto, etc.

Ahora bien:

$$\mathbb{E}(B_i) = \sum_{k \in A} \left(\frac{\lambda_k}{\sum_{j \in A} \lambda_j} \right) B_k. \quad (1.104)$$

El beneficio B_1 se obtendrá después de $T_1 + Y_1$ unidades de tiempo; B_2 se obtendrá después de $T_2 + Y_2$ unidades de tiempo. Luego usando (1.101) y (1.104),

el beneficio por unidad de tiempo es (1.105).

$$\mathbb{E}(Ciclo_i) = \frac{\mathbb{E}(B_i)}{\mathbb{E}(T_i) + \mathbb{E}(Y_i)} = \frac{\sum_{k \in A} \lambda_k B_k}{1 + \sum_{k \in A} \lambda_k X_k}. \quad (1.105)$$

En el Capítulo 2 se dará una fundamentación rigurosa de este tipo de razonamiento, que ahora hemos desarrollado sólo en forma intuitiva.

Finalmente, es interesante observar que (1.105) plantea un problema combinatorial interesante: ¿Cómo escoger el subconjunto óptimo A de proyectos que maximice el beneficio esperado por unidad de tiempo? Nótese que en la selección óptima inciden 3 factores: la frecuencia con que llega un proyecto (tasa λ_k), su duración y su rentabilidad; en principio interesa priorizar proyectos cortos y altamente rentables, pero el resultado se ve influenciado en forma no obvia por las tasas λ_k .

Ejercicio 1.4 *Una empresa pesquera está dedicada a la captura de salmones en una cierta zona de pesca. Las investigaciones efectuadas en este campo permiten concluir que resulta bastante adecuado el supuesto que el número de salmones capturados en el intervalo $[0, t]$ se comporta de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ . Sin embargo, la tasa λ a la que se capturan los salmones dependen de la época del año y de las condiciones climatológicas en que se efectúa la pesca. Los expertos de la empresa no han podido desarrollar aún un modelo cuantitativo que permita relacionar la época del año y el clima con la tasa de pesca. Sólo han podido acumular información histórica de las tasas capturadas en épocas anteriores, la que permite concluir que la tasa de pesca toma dos valores posibles λ_1 con probabilidad ρ y λ_2 con probabilidad $1 - \rho$ (estas probabilidades se han obtenido en base a la frecuencia con que se han observado los valores λ_1 y λ_2 en los años anteriores).*

Supongamos que la empresa inicia la pesca en la zona respectiva y que durante el intervalo $[0, t]$ se capturan n salmones. Interesa obtener la distribución de probabilidades del número de salmones que se capturan en el intervalo $[t, t + h]$.

Solución:

Sabemos que el proceso de pesca es de Poisson en todo el horizonte de tiempo, por lo que, en principio, podríamos aplicar directamente la fórmula de Poisson en el intervalo $[t, t + h]$, condicionando en los valores posibles (λ_1 ó λ_2). Sin embargo, este procedimiento es incorrecto ya que la información de los n salmones

capturados en $[0, t]$ modifica la distribución de probabilidades de λ . Luego, lo primero que debemos hacer es obtener esta nueva distribución de λ .

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\lambda = \lambda_1 | N(t) = n) &= \frac{\mathbb{P}(\lambda = \lambda_1 \wedge N(t) = n)}{\mathbb{P}(N(t) = n)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(N(t) = n | \lambda = \lambda_1) \mathbb{P}(\lambda = \lambda_1)}{\mathbb{P}(N(t) = n)}. \end{aligned} \quad (1.106)$$

Ahora la probabilidad del denominador de (1.106) puede obtenerse realizando (1.107).

$$\mathbb{P}(N(t) = n) = \sum_{i=1}^2 \mathbb{P}(N(t) = n | \lambda = \lambda_i) \mathbb{P}(\lambda = \lambda_i). \quad (1.107)$$

Además:

$$\mathbb{P}(N(t) = n | \lambda = \lambda_i) = \frac{(\lambda_i t)^n e^{-\lambda_i t}}{n!}. \quad (1.108)$$

Usando (1.107) y (1.108) en (1.106) se obtiene (1.109).

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\lambda = \lambda_1 | N(t) = n) &= \frac{\frac{\rho (\lambda_1 t)^n e^{-\lambda_1 t}}{n!}}{\frac{\rho (\lambda_1 t)^n e^{-\lambda_1 t}}{n!} + (1-\rho) \frac{(\lambda_2 t)^n e^{-\lambda_2 t}}{n!}} \\ &= \frac{\rho (\lambda_1 t)^n e^{-\lambda_1 t}}{\rho (\lambda_1 t)^n e^{-\lambda_1 t} + (1-\rho) (\lambda_2 t)^n e^{-\lambda_2 t}} \\ &= \alpha. \end{aligned} \quad (1.109)$$

De modo análogo se obtiene que:

$$\mathbb{P}(\lambda = \lambda_2 | N(t) = n) = 1 - \alpha. \quad (1.110)$$

Ahora queremos obtener la probabilidad de que en $[t, t + h]$ se capturen k salmones. Observemos que disponemos de información $N(t) = n$, por lo que está es una probabilidad condicional, esto es:

$$\mathbb{P}(N(t + h) - N(t) = k | N(t) = n). \quad (1.111)$$

Primero, es necesario tener presente que el proceso $N(t)$ (con λ aleatorio) **no** tiene incrementos independientes (ya vimos que el conocimiento de $N(t)$ modifica la distribución de λ , lo que obviamente afecta lo que ocurrirá en el intervalo $[t, t + h]$). Por ejemplo, si $\lambda_1 = 10 \frac{\text{peces}}{\text{hora}}$ y $\lambda_2 = 1000 \frac{\text{peces}}{\text{hora}}$, ambos valores con probabilidad 0.5, y si durante $[0, t]$ observamos que se capturó un gran número de peces, estaremos más inclinados a pensar que el valor de λ es λ_2 (es decir, α resultará pequeño); por lo tanto, el intervalo $[0, t]$ transfiere información valiosa al intervalo $[t, t + h]$.

Ahora si fijamos λ , el proceso $N(t)$ tendrá incrementos independientes (eliminamos la dependencia con los intervalos anteriores). Por lo tanto, el cálculo en cuestión debe hacerse según (1.112).

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = k | N(t) = n) &= \\ \sum_{i=1}^2 \mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = k | N(t) = n, \lambda = \lambda_i) \mathbb{P}(\lambda = \lambda_i | N(t) = n). \end{aligned} \quad (1.112)$$

Ahora bien:

$$\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = k | N(t) = n, \lambda = \lambda_i) = \frac{(\lambda_i h)^k e^{-\lambda_i h}}{k!}. \quad (1.113)$$

Reemplazando (1.109), (1.110), (1.113) en (1.112), se obtiene (1.114).

$$\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = k | N(t) = n) = \alpha \frac{(\lambda_1 h)^k e^{-\lambda_1 h}}{k!} + (1 - \alpha) \frac{(\lambda_2 h)^k e^{-\lambda_2 h}}{k!}. \quad (1.114)$$

Vemos que esta distribución **no** es de Poisson. ¿Podría Usted obtener la distribución del tiempo que pasará, a partir del instante t , hasta la siguiente captura (esto es, la captura número $n + 1$)?

Ejercicio 1.5 Una empresa de manufactura tiene un taller con N máquinas del mismo tipo. Estas máquinas están sujetas a fallas aleatorias; el tiempo, hasta que falla una máquina, tiene distribución exponencial a tasa λ (la misma distribución para todas las máquinas, y éstas fallan independientemente unas de las otras). Una máquina puede ser reparada en cualquier momento y queda como nueva (por lo tanto, el tiempo hasta la siguiente falla vuelve a tener distribución exponencial).

Para llevar a cabo la reparación de máquinas falladas, la empresa debe contratar los servicios de una empresa externa. Por ello, ha decidido utilizar la siguiente política de mantención: efectuar una reparación cuando el número de máquinas falladas alcance el valor n ; en ese momento se reparan las n máquinas falladas. Supondremos que la reparación de las máquinas no toma tiempo. Los costos asociados a la falla y reparación de las máquinas son los siguientes:

- Un costo fijo C_0 asociado a la visita de la empresa externa de mantención.
- Un costo C_1 de reparación por cada máquina fallada.
- Un costo C_2 asociado a cada unidad de tiempo que una máquina permanece fallada (y que refleja las pérdidas de ingresos para la empresa, por el hecho que la máquina está improductiva).

Solución:

El diagrama muestra la evolución temporal del número de unidades en funcionamiento, $N(t)$, en un eje vertical, frente al tiempo, t , en un eje horizontal. La curva comienza en el origen (0,0) y avanza en saltos de una unidad cada vez que se incorpora una nueva unidad. Se observan dos momentos de reparación: la 'Primera reparación' y la 'Segunda reparación', indicadas por flechas verticales hacia abajo desde la línea horizontal que representa el nivel de unidades en funcionamiento. Durante cada período de reparación, la curva se vuelve horizontal, indicando que el número de unidades en funcionamiento permanece constante.

Nos interesa el valor esperado del tiempo hasta que se acumulan $\mathbf{n}$ máquinas falladas. Supongamos que en un cierto instante hay $\mathbf{m}$ máquinas falladas. ¿Por cuánto tiempo permanece el sistema en ese estado? Si hay $\mathbf{m}$ falladas, entonces hay $\mathbf{N-m}$ buenas. Analicemos una de ellas en particular: por la falta de memoria de la exponencial, el tiempo que pasará desde el instante hasta que falle es también exponencial a tasa λ . El sistema cambiará de estado cuando falle la primera de las $N-m$ buenas; como las máquinas son independientes, este tiempo corresponde al mínimo de $\mathbf{N-m}$ exponenciales; la distribución de este mínimo es exponencial a tasa $\lambda(N-m)$ y su valor esperado es $\frac{1}{\lambda(N-m)}$. Por lo tanto, el valor esperado

entre dos reparaciones es (1.115).

$$\mathbb{E}(\text{tiempo entre reparaciones}) = \sum_{m=0}^{n-1} \frac{1}{\lambda(N-m)}. \quad (1.115)$$

¿Podría Usted encontrar una expresión para el costo esperado incurrido, por fallas y reparaciones de las máquinas, entre dos reparaciones sucesivas? ¿Si $T_1, T_2, \dots, T_i$ son los tiempos de la primera y segunda reparación, entre la segunda y la tercera, etc. son éstas variables aleatorias independientes entre sí? ¿Igualmente distribuidas?

Ejercicio 1.6 *Los hospitales y clínicas administran Bancos de Sangre para proveer este recurso a sus pacientes. La sangre y sus productos derivados es utilizada en operaciones quirúrgicas y en el tratamiento de diversas patologías. Sin embargo, la demanda por este recurso es de la naturaleza estocástica. Siendo la sangre un recurso de difícil obtención, resulta fundamental una adecuada administración de su uso. En la literatura especializada se han desarrollado diversos modelos orientados a este problema. En este ejercicio presentaremos una versión simplificada, pero ilustrativa de éste.*

Consideremos, en particular, una bolsa de sangre de tipo 0 – positivo que está almacenada en el Banco de un cierto Hospital. Por esta bolsa llegan requerimientos de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa B . Un requerimiento está asociado a un paciente específico. Debido a que la sangre es un recurso muy escaso, el paciente tiene derecho a mantenerla reservada para sí sólo por X unidades de tiempo. Después de ello, si llega un requerimiento para un nuevo paciente, la sangre queda reservada para este último (también por X unidades de tiempo). Durante el tiempo que la sangre queda reservada, no es seguro que el paciente la utilice, sino que existe una probabilidad p de que la use y una probabilidad $1 - p$ de no hacerlo. La sangre puede permanecer en inventario a lo sumo T días, después de lo cual se descompone y no es posible usarla (expira). Asumiremos que, si la bolsa dispone de menos de X unidades de tiempo de vida (antes de expirar), ya no puede ser asignada a un paciente, debiendo desecharse. Obtenga la probabilidad que la la bolsa de sangre sea utilizada antes de expirar.

Solución:

Sea Y_1 el tiempo (desde $t = 0$) hasta que llega el primer requerimiento; si este paciente no utiliza la sangre, sea Y_2 el tiempo desde que libera la bolsa hasta llega el siguiente requerimiento; en general, sea Y_i el tiempo desde la liberación

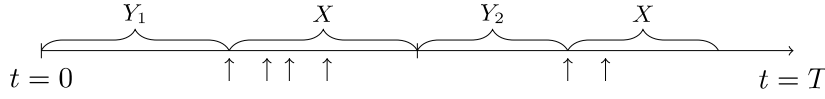


Figura 1.8: Secuencia de eventos en un Banco de Sangre.

número $i - 1$ de la bolsa hasta el siguiente requerimiento. Gráficamente, estas variables quedan representadas como se observan en la Figura 1.8.

Las flechas de la Figura 1.8 indican llegadas de requerimientos (observéase que se producen llegadas durante los intervalos de largo X , que corresponden a requerimientos que no pueden ser satisfechos porque la bolsa está reservada).

Debido a la propiedad de falta de memoria exponencial, los tiempos $Y_1, Y_2, \dots, Y_i$ son v.a. i.i.d también con distribución exponencial a tasa B .

Sea Z la probabilidad que interesa calcular. Para obtenerla, descomponemos el evento respectivo en una unión de eventos disjuntos, como aparece en (1.116).

$$\begin{aligned}
 Z &= \mathbb{P}(Y_1 \leq T - X \text{ y el primer paciente utilice la bolsa}) \\
 &+ \mathbb{P}(Y_1 \leq T - X, \text{ primer paciente no utilice la bolsa,} \\
 &\quad Y_1 + X + Y_2 \leq T - X, \text{ y segundo paciente utilice la bolsa}) \\
 &+ \\
 &\vdots \\
 &+ \mathbb{P}(Y_1 \leq T - X, Y_1 + X + Y_2 \leq T - X, \dots \\
 &\quad Y_1 + X + Y_2 + \dots + Y_{k-1} \leq T - X, \\
 &\quad \text{y los primeros } k - 1 \text{ pacientes no utilizaron la bolsa} \\
 &\quad \text{y el paciente } k \text{ la utiliza}) \\
 &= \mathbb{P}(Y_1 \leq T - X)p \\
 &+ \mathbb{P}(Y_1 \leq T - X, Y_1 + Y_2 \leq T - 2X)(1 - p)p \\
 &+ \dots \\
 &+ \mathbb{P}(Y_1 + Y_2 + \dots + Y_{k-1} \leq T - (k - 1)X)(1 - p)^{k-1}p \\
 &= \sum_{j=1}^k \mathbb{P}(Y_1 + Y_2 + \dots + Y_j \leq T - jX)(1 - p)^{j-1}p.
 \end{aligned} \tag{1.116}$$

Ahora bien, sea $N(t)$ un Proceso de Poisson a tasa B . Entonces los eventos $\{Y_1 + \dots + Y_j \leq T - jX\}$ y $N(T - jX) \geq j$ son equivalentes. Por lo tanto, la probabilidad $\mathbb{P}(Y_1 + Y_2 + \dots + Y_j \leq T - jX)$ puede obtenerse sumando sobre la distribución de Poisson respectiva.

Suponga ahora que X es una variable de decisión y que la probabilidad p de que la bolsa sea utilizada por un paciente es función de X . ¿Es posible optimizar este sistema?

1.9 Extensiones y Referencias

El modelo de Poisson ha demostrado ser extremadamente efectivo y robusto para representar procesos de llegada de entidades a sistemas de diverso tipo; algunas de estas aplicaciones han sido expuestas en los ejercicios y problemas de este Capítulo. El Ejercicio 1.6 de la lista de problemas resueltos surgió de una aplicación real realizada en Chile, referida al diseño de sistemas eficientes de gestión de los Bancos de Sangre del país. En Gazmuri and Child (1989, 1990) aparece el diagnóstico realizado del sistema vigente en el país y las proposiciones de un nuevo esquema de gestión. Gothe (1991) contiene los modelos matemáticos específicos que se desarrollaron para apoyar la operación del nuevo sistema.

Otra aplicación nacional interesante de los modelos de Poisson se refiere al uso de modelos para el diseño de políticas de operación de sistemas de préstamos a alumnos en bibliotecas universitarias. Gazmuri and Vilaplana (1985) contiene el detalle de modelos de simulación y modelos analíticos desarrollados para el Sistema de Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Respecto a otras extensiones del Modelo de Poisson, numerosos autores han trabajado en modelos alternativos, que permitan presentar adecuadamente sistemas en los que el supuesto de total aleatoriedad en la distribución de los eventos en el tiempo no es válido. Un modelo que incorpora, con un caso particular, muchos de estos modelos alternativos es el denominado Proceso Generalizado de Poisson (Definición 1.9).

Definición 1.9 (Proceso Generalizado de Poisson) *Un proceso de conteo $\{N(t), t \geq 0\}$ es un Proceso Generalizado de Poisson (Generalized Poisson Process) si:*

$$\mathbb{P}(N(t) = n) = \frac{\theta t (\theta t + \lambda t n)^{n-1} e^{-\theta t - \lambda t n}}{n!}. \quad (1.117)$$

en que θ y λ son los parámetros de la distribución respectivamente. Donde:

$$\mathbb{E}(N(t)) = \frac{\theta t}{(1 + \lambda t)}, \quad (1.118)$$

$$\text{Var}(N(t)) = \frac{\theta t}{(1 + \lambda t)^3}. \quad (1.119)$$

Este proceso representa varios tipos de situaciones distintas. Se sigue manteniendo la propiedad de orden, pero la probabilidad de 0 o 1 en $(t, t+h)$ depende de θ y λ .

El hecho que la distribución del Proceso de la Definición 1.9 dependa de dos parámetros independientes, le da al modelo una gran capacidad para representar situaciones distintas.

En los axiomas que definen este Proceso Generalizado de Poisson (Definición 1.9), se asume que se sigue cumpliendo la propiedad de orden y además que la probabilidad de 0 ó 1 evento en $[t, t+h]$ depende de los parámetros $(\theta$ y $\lambda)$ y también del número de eventos ocurridos hasta el instante t .

Una descripción detallada del Proceso Generalizado de Poisson (Definición 1.9), su modelo, y de sus propiedades y aplicaciones, aparece en (Consul, 1989).

Otra aplicación interesante del Proceso de Poisson es el caso de eventos distribuidos espacialmente. En este contexto, se asume que existen puntos distribuidos aleatoriamente (por ejemplo, en una región del plano), en que la probabilidad que una zona de área A contenga n puntos está dada por la Ecuación (1.120), en que λ representa la densidad promedio de puntos por unidad de área.

$$\mathbb{P}(N(A) = n) = \frac{(\lambda A)^n e^{-\lambda A}}{n!}. \quad (1.120)$$

Estas aplicaciones del Modelo de Poisson han sido particularmente útiles en el estudio de sistemas de servicios para clientes con requerimientos distribuidos espacialmente (por ejemplo, llamadas para ambulancias, incendios, patrullas de policía, etc.).

Algunos de estos modelos toman la forma de Modelos de Sistemas de Espera, que serán discutidos en el Capítulo 5. En todo caso, (Larson and Odoni, 1981) es una buena referencia para analizar y estudiar los problemas distribuidos espacialmente.

Finalmente, tres textos de consulta valiosos, a nivel general, para el Modelo de Poisson, son los de (Cinlar, 2013; Ross, 2013; Taylor and Karlin, 1975).

1.10 Problemas Propuestos

Ejercicio Propuesto 1.1 *Se sabe que el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York llegan aviones de aproximadamente 80 compañías aéreas. Las estadísticas*

indican que, a lo largo de un día cualquiera, llegan en promedio 20 aviones por minuto. Asuma que el proceso de llegada de aviones no presenta variaciones, en sus tasas, a lo largo del día.

- a) Suponga que Usted no cuenta con ningún otro dato adicional del proceso de llegada de los aviones. Indique si un Proceso de Poisson sería un modelo razonable en este caso.
- b) Suponga que Usted cuenta con información detallada de todos los itinerarios de los aviones que aterrizan en este Aeropuerto (esto es, hora de salida y tiempo estimado de llegada al aeropuerto para cada avión). ¿Es posible aplicar el Modelo de Poisson en este caso? En caso que ello no sea posible, ¿qué tipo de modelo utilizaría?

Ejercicio Propuesto 1.2 La Unidad Coronaria Móvil cuenta con un gran número de clientes. A partir de la información disponible se ha podido concluir que el proceso que describe el número de llamadas recibidas, de clientes que solicitan una ambulancia, puede representarse por un Modelo de Poisson a tasa conocida. Suponga que a las 8 AM de una fecha futura se produce un terremoto en Santiago. Se sabe que alteraciones de este tipo afectan a personas con problemas cardíacos. Se desea analizar el proceso de llamadas a la Unidad, a partir del momento del terremoto. ¿Qué puede decir respecto a este proceso?

Ejercicio Propuesto 1.3 Sea $\{N(t), t \geq 0\}$ un Proceso de Poisson a tasa $\beta = 15$. Escriba la expresión para las siguientes probabilidades:

- a) $\mathbb{P}(N(6) = 9)$.
- b) $\mathbb{P}(N(6) = 9, N(20) = 13, N(56) = 27)$.
- c) $\mathbb{P}(N(20) = 13 | N(16) = 9)$.
- d) $\mathbb{P}(N(16) = 9 | N(20) = 13)$.

Ejercicio Propuesto 1.4 Sea $\{N_1(t), t \geq 0\}$, $\{N_2(t), t \geq 0\}$ dos Procesos de Poisson independientes con tasas β_1 y β_2 respectivamente. Sea $N(t) = N_1(t) + N_2(t)$.

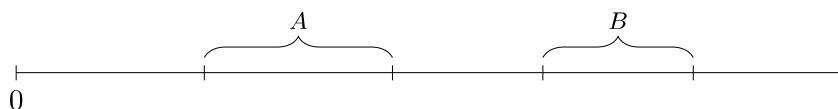
- a) Demuestre que la probabilidad de que el primer evento de este proceso combinado provenga de $N_1(t)$ es $\frac{\beta_1}{\beta_1 + \beta_2}$.

- b) Calcule la probabilidad de que el primer proceso llegue a n antes que el segundo llegue a m .

Ejercicio Propuesto 1.5 Considere el caso de una secretaria mecanógrafa que dedica sus horas de trabajo a transcribir en computador ciertos textos. Sea $N(t)$ el número de errores que ella comete en las primeras 75 palabras escritas en el computador.

- a) Discuta bajo que condiciones este proceso tiene incrementos independientes y/o estacionarios.
- b) ¿Qué puede decir acerca de la propiedad de orden?
- c) ¿Qué ocurre si el parámetro t se refiere al número de letras en lugar de palabras?

Ejercicio Propuesto 1.6 Sea $\{N(t), t \geq 0\}$ un Proceso de Poisson a tasa β . Sean A y B dos intervalos de tiempos disjuntos y separados entre sí: Sean



Sean:

$$\begin{aligned} N_A &= \text{Número de eventos que ocurren en } A. \\ N_B &= \text{Número de eventos que ocurren en } B. \end{aligned}$$

Obtenga una expresión para $\mathbb{P}(N_A + N_B = k)$.

Ejercicio Propuesto 1.7 El Ministerio de Salud está interesado en estudiar el proceso del número de personas que se enferman de influenza dentro de un horizonte tiempo (en este caso, una persona se contagia por su cercanía a una persona enferma). Sea $N(t)$ el número de personas que se han enfermado de influenza en $[0, t]$.

¿Es razonable suponer que la distribución del tiempo entre eventos de este proceso es exponencial? ¿Bajo qué condiciones? Si la distribución del tiempo entre eventos es exponencial, ¿de qué depende su valor esperado?

Ejercicio Propuesto 1.8 *A un proceso productivo llegan piezas a ser procesadas, de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ .*

- Si en el intervalo $[0, t]$ llegan n piezas, ¿Cuál es la probabilidad de que en el intervalo $[t_1, t_2]$, en que $0 < t_1 < t_2 < t$, hayan llegado exactamente m de ellas? ($m \leq n$).*
- Si se sabe que en el intervalo $[0, t_1]$ llegaron al menos m piezas, ¿Cuál es la probabilidad de que en el intervalo $[0, t]$, en que $t_1 < t$, lleguen exactamente n piezas? ($m \leq n$).*
- Si se sabe que en el intervalo $[0, t]$ llegarán exactamente n piezas, ¿Cuál es la probabilidad de que en el intervalo $[0, t_1]$, en que $t_1 < t$, hayan llegado al menos m piezas? ($m \leq n$).*

Ejercicio Propuesto 1.9 *El Ministerio de Obras Públicas desea analizar el comportamiento de los pavimentos utilizados en una autopista de alta circulación. En particular, se requiere estudiar el tramo comprendido entre los kilómetros a y b ($a < b$). Los automóviles pueden ingresar por k accesos independientes de la autopista; el acceso i está ubicado en el kilómetro d_i , $i = 1, \dots, k$ ($d_i < a$ para todo i). El ingreso de los autos a los distintos accesos es de acuerdo a Procesos de Poisson independientes a tasas $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$. Todos los autos que ingresan a la autopista escogen una velocidad V , constante, que mantienen durante todo el viaje.*

- Sea $N(t)$ el número de autos que se encuentran entre el kilómetro a y b en el instante t . Obtenga la distribución de probabilidades de $N(t)$ (asuma que $t > \frac{b}{V}$). ¿Es $\{N(t), t \geq 0\}$ un Proceso de Poisson?*
- Sea $M(t)$ el número de autos que han pasado el kilómetro a en el instante t (asuma que $t > \frac{a}{V}$). Obtenga la distribución de probabilidades de $M(t)$. ¿Tiene el proceso $\{M(t), t \geq 0\}$ incrementos independientes? ¿Incrementos estacionarios? ¿Propiedad de orden?*

Ejercicio Propuesto 1.10 *Para un Proceso de Poisson a tasa λ se sabe que 0 y t han ocurrido n eventos. Demuestre que la probabilidad de que en un intervalo de largo $h < t$ hayan ocurrido k de esos eventos está dada por:*

$$\mathbb{P}(N(h) = k | N(t) = n) = \binom{n}{k} \left[\frac{h}{t} \right]^k \left[1 - \frac{h}{t} \right]^{n-k}. \quad (1.121)$$

Ejercicio Propuesto 1.11 *A una consulta médica llegarán n personas a atenderse. Los instantes en que llegarán estas personas (medidos desde el instante 0) son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con distribución exponencial.*

- a) *Obtenga el valor esperado del número de personas que llegarán a la consulta después del instante t .*
- b) *¿Tiene incrementos independientes el proceso que cuenta el número de personas que llegan a la consulta?*

Ejercicio Propuesto 1.12 *Suponga que llegan inmigrantes a un territorio A de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa $\lambda = \frac{10}{\text{semana}}$. Cada inmigrante es británico con probabilidad $\frac{1}{12}$. ¿Cuál es la probabilidad de que no lleguen británicos al territorio A durante un mes?*

Ejercicio Propuesto 1.13 *Un peatón debe cruzar una importante calle de doble sentido, con un intenso tráfico en ambas direcciones. Cada vía tiene L metros de ancho y la persona se desplaza a una velocidad constante V ($\frac{m}{min}$). El tráfico de vehículos en ambas direcciones puede ser descrito mediante Procesos de Poisson independientes, con tasas λ_1 y λ_2 respectivamente.*

- a) *Si la persona cruza la calle perpendicularmente y sin mirar, ¿cuál es la probabilidad de que llegue al otro lado sin ser embestida por ningún vehículo? (Asuma que la persona es atropellada si está en la calle cuando pasa un vehículo).*
- b) *Si un amigo le recomienda que comience a cruzar la calle inmediatamente después que ha pasado un vehículo ¿cuál es la probabilidad de que llegue sano al otro lado en este caso?*
- c) *¿Cuál es la probabilidad de que la persona sea atropellada por un vehículo que circula por la pista 2 (la más alejada de la persona)?*
- d) *Suponga ahora que existe una probabilidad p que el conductor alcance a detener su vehículo antes de atropellar a la persona. ¿Cuál es ahora la probabilidad de que la persona cruce la calle sin ser atropellada?*

Ejercicio Propuesto 1.14 *Determine si los siguientes procesos de conteo tienen incrementos independientes y/o estacionarios:*

- a) Número de personas que llegan a un cine.
- b) Número de llamados telefónicos que se reciben en una casa particular.
- c) Número de personas que salen de una estación de Metro.

Ejercicio Propuesto 1.15 Para la fabricación de un producto en un proceso de manufactura es necesario ensamblar dos componentes A y B . Las componentes del tipo A llegan al sistema de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ_1 y las componentes de tipo B de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ_2 (ambos procesos son independientes entre sí). Las componentes tipo A y tipo B se van utilizando para el ensamblaje del producto final, en orden de llegada. Inicialmente el sistema parte vacío. Sea $N(t)$ el proceso que cuenta el número de productos terminados producidos en $[0, t]$. (Asuma que el ensamblaje de las componentes no toma tiempo). Obtenga la distribución de probabilidades de $N(t)$. ¿Tiene el proceso $\{N(t), t \geq 0\}$ incrementos independientes? ¿Es un Proceso de Poisson?

Ejercicio Propuesto 1.16 Suponga que a un contador electrónico llegan pulsos eléctricos de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa A . Las amplitudes de los pulsos son aleatorias e independientes entre sí y se distribuyen uniformemente en el intervalo $[a, b]$. Se asume que la amplitud decrece exponencialmente con el tiempo; esto es, si un pulso tiene amplitud A al llegar, su amplitud t unidades de tiempo más tarde es $Ae^{-\beta t}$. Suponga que las amplitudes son aditivas. Obtenga una expresión para el valor esperado de la amplitud en el instante t .

Ejercicio Propuesto 1.17 Un Centro de Computación de Alto Desempeño de una Universidad está constituido por dos supercomputadores M_1 y M_2 independientes para atender dos grupos de usuarios: los investigadores y los clientes externos. El primer grupo envía requerimientos al Centro de Computación de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ_1 y el segundo grupo de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ_2 (ambos procesos independientes). Cuando empieza a operar el sistema ($t = 0$), existe un operador que decide a qué computador orientará los requerimientos de cada grupo. Una vez tomada la decisión, está no se modifica, con lo cual todos los investigadores son asignados a uno de los computadores y todos los clientes al otro.

El operario toma su decisión de la siguiente manera: el grupo que envía el primer requerimiento del día lo dirige al computador M_1 ; el otro, al computador M_2 .

Sea $N(t)$ el proceso que cuenta el número de requerimientos que han llegado en $[0, t]$ al computador M_1 . Obtenga la distribución de $N(t)$. ¿Es $\{N(t), t \geq 0\}$ un Proceso de Poisson? ¿Tiene este proceso incrementos independientes?

Ejercicio Propuesto 1.18 A la Biblioteca llegan alumnos a estudiar de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ . Cada alumno permanece en la Biblioteca un tiempo aleatorio con función distribución de probabilidades $F(x)$ (definida en todo el rango $[0, \infty)$). Obtenga la distribución de probabilidades de alumnos presentes en la biblioteca en el instante t .

Ejercicio Propuesto 1.19 A la estación Salvador del Metro llegan personas de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa de $\lambda \left[\frac{\text{pasajeros}}{\text{min}} \right]$. Los tiempos entre pasadas sucesivas de trenes por estación son variables aleatorias i.i.d con distribución uniforme entre 3 y 5 minutos. Suponga que la subida de pasajeros al tren no toma tiempo y que cada tren tiene suficiente capacidad como para llevar a todos los pasajeros que están esperando.

- a) Obtenga una expresión para la distribución de probabilidades del número de pasajeros que viaja en un tren cualquiera.
- b) ¿Cuántos trenes deben pasar por la estación hasta que, por primera vez, un tren parta con al menos M pasajeros? ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que esto sucede?

Ejercicio Propuesto 1.20 Hombres y Mujeres llegan a una pista de baile de acuerdo a Procesos de Poisson independientes a tasa de $\lambda \left[\frac{\text{personas}}{\text{hora}} \right]$ cada uno. A medida que van llegando las personas van formando pareja con la primera persona del sexo opuesto que se encuentran. Asuma que inicialmente el lugar está vacío.

- a) Obtenga la probabilidad de que en las primeras dos horas se formen k parejas.
- b) Suponga que el intervalo $[0, t_1]$ llegaron n hombres y m mujeres (por simplicidad, asuma que $n < m$). ¿Cuál es la probabilidad de que en el intervalo $[t_1, t_2]$ se formen k parejas?
- c) ¿Tiene el proceso que cuenta el número de parejas que se forman, incrementos independientes?

Ejercicio Propuesto 1.21 Suponga que a la puerta del Estado Nacional llegan personas de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa de $300 \left[\frac{\text{personas}}{\text{min}} \right]$, a observar un partido entre Colo—Colo y Universidad Católica. Para efectos del problema, suponga que el Estadio tiene capacidad infinita. Sin embargo, a los aficionados no les interesa estar muy aglomerados en el Estadio. Por ello, las personas al llegar, consultan al portero por el número de personas que han ingresado (suponga que el portero dispone de la información exacta al respecto).

Si este número es menor de 30.000, las personas siempre ingresan. Si es mayor o igual a 30.000, con probabilidad 0.25 una persona cualquiera ingresa; en caso contrario se devuelve a su casa.

- Obtenga una expresión para la probabilidad de que ninguna persona se devuelva a su casa durante la primera hora de operación del proceso.
- ¿Cuál es la probabilidad de que durante las primeras dos horas se devuelvan 1.000 personas?
- Suponga que se define el proceso de conteo $N(t)$ como el número de personas que se han devuelto a sus casas durante las primeras t unidades de tiempo. ¿Tiene este proceso incrementos independientes? ¿Incrementos estacionarios?
- Suponga que Usted observa el proceso en un instante t específico y se informa que hay ya en el Estadio 35.000 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que pasen más de 5 segundos sin que ingrese un nuevo individuo al Estadio?
- ¿Cuál es el tiempo esperado que transcurre hasta que han ingresado 80.000 personas al Estadio?

Ejercicio Propuesto 1.22 Un cierto mecanismo está sujeto a shocks que llegan de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ (en este caso, $N(t)$ representa el número de shocks que ha recibido el mecanismo en el intervalo $[0, t]$).

El mecanismo puede fallar sólo debido a un shock eléctrico y la probabilidad de que un shock eléctrico produzca la falla es p , independiente de los shocks previos y de los instantes en que éstos han ocurrido.

- Obtenga una expresión lo más simple posible para el tiempo medio que transcurre hasta que el mecanismo falla.
- Si se sabe que los primeros tres shocks recibidos no produjeron la falla del mecanismo, ¿cuál es el tiempo medio de duración del mecanismo (medido desde $t = 0$)?

- c) Suponga que se sabe que durante los primeros 10 minutos el mecanismo recibiría 30 shocks. ¿Cuál es la probabilidad de que el mecanismo falle durante los primeros 5 minutos?

Ejercicio Propuesto 1.23 A una Central de Abastecimiento llegan órdenes de compra por un cierto ítem de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa de $8 \left[\frac{\text{órdenes}}{\text{hora}} \right]$. El número de ítem en una orden puede ser 2, 3 ó 4 con probabilidades 0.2, 0.5 y 0.3, respectivamente.

- a) Se sabe que durante la primera hora de operación del sistema se recibieron órdenes por un total de 20 ítemes. Obtenga el número medio de ítemes que se solicitan en la siguiente media hora.
- b) Si se sabe que durante las primeras cuatro horas se recibieron 30 órdenes, ¿cuál es la probabilidad de que durante la tercera hora no se hayan recibido órdenes?
- c) Demuestre que el proceso que cuenta el número de ítemes solicitados en $[0, t]$ tiene incrementos estacionarios.

Nota 1.3 Asuma que el número de ítemes de las distintas órdenes son variables aleatorias independientes.

Ejercicio Propuesto 1.24 Comente la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación: "Si un proceso de conteo tiene incrementos independientes, entonces los tiempos entre eventos son variables aleatorias independientes entre sí".

Ejercicio Propuesto 1.25 A un paradero de taxis colectivos llegan pasajeros de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ . Suponga que existen suficientes taxis de modo que siempre que llega un pasajero al paradero hay un taxi disponible. La capacidad de cada taxi es de cinco personas, y éste inicia su recorrido cuando ha completado su capacidad.

- a) Suponga que se sabe que durante las primeras dos horas de operación del sistema llegaron 80 personas al paradero. Calcule la probabilidad de que durante la siguiente media hora lleguen 20 personas. Calcule esta probabilidad en el caso en que se sabe que durante las primeras dos horas llegaron al menos 80 personas.
- b) Sean $T_1, T_2, \dots, T_i$ los tiempos entre sucesivas salidas de taxis desde el paradero. Determine las propiedades de estas variables.

- c) Calcule $\mathbb{E}(T_1)$.
- d) Si $N(t)$ representa el número de taxis que han salido del paradero en $[0, t]$, determine a que tipo de proceso corresponde.
- e) ¿Tiene el proceso definido en d) incrementos independientes?

Ejercicio Propuesto 1.26 Suponga que el proceso de llegada de buses a un paradero corresponde a un Proceso de Poisson a tasa λ . El proceso de llegada de pasajeros es Poisson a tasa β (ambos procesos son independientes). Asuma que cada pasajero que llega al paradero se sube al primer bus que pasa y que éste tiene suficiente capacidad para llevar a todos los pasajeros presentes. Obtenga la distribución de probabilidades del número de pasajeros que viajan en un bus cualquiera.

Ejercicio Propuesto 1.27 Una empresa pesquera está dedicada a la captura de salmones. Las investigaciones efectuadas en este campo permiten concluir que resulta bastante adecuado el supuesto que el número de salmones capturados en el intervalo $[0, t]$ se comporta de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ . Sin embargo, la tasa λ a la que se capturan los salmones depende de la zona de pesca y de la época del año por lo que debe ser considerada una variable aleatoria. Suponga que λ se distribuye de acuerdo a una distribución gamma de parámetros α y β (α número entero positivo), esto es, la función de densidad de λ es:

$$f(x) = \frac{\beta^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\beta x}}{(\alpha-1)!}, \quad x \geq 0. \quad (1.122)$$

- a) Obtenga la distribución de probabilidades de $N(t)$.
- b) ¿Tiene el proceso $\{N(t), t \geq 0\}$ incrementos independientes?

Ejercicio Propuesto 1.28 Suponga el caso de un comerciante que ha incurrido en grandes pérdidas en el último tiempo, y está considerando la posibilidad de cerrar su negocio. Dentro de la mercadería él cuenta con un objeto muy valioso, que si lograra venderlo le permitiría un cierto alivio económico. El ha decidido usar la siguiente estrategia: mantener operando el negocio hasta que llegue un cliente que compre el objeto. Suponga que los clientes llegan a comprar al negocio de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa λ . La probabilidad de que un cliente cualquiera demande el ítem valioso es p (la misma para todos los clientes). Asuma que los clientes se comportan independientemente unos de otros.

- a) ¿Cuál es el tiempo que debe esperar el comerciante para cerrar su negocio?
- b) ¿Cuál es el número medio de clientes que entra a comprar al negocio antes que el comerciante cierre?

Ejercicio Propuesto 1.29 A una Central Telefónica llegan llamados de acuerdo a un Proceso de Poisson no homogéneo con tasa $\lambda(t) = \lambda t$, en que t se mide en minutos.

- a) Obtenga la probabilidad que durante el primer minuto llegue al menos una llamada a la Central.
- b) Si se sabe que durante los primeros dos minutos llegaron 40 llamadas a la Central, ¿cuánto tiempo pasará hasta que llegue la llamada número 41?

Ejercicio Propuesto 1.30 Sean $T_1, T_2, \dots, T_i$ los tiempos entre eventos de un Proceso de Poisson no homogéneo con tasa $\lambda(t)$.

- a) Encuentre la distribución de T_1 .
- b) Encuentre la distribución de T_{n+1} condicionando en $T_1, T_2, \dots, T_n$.
- c) ¿Son los T_i 's idénticamente distribuidos?
- d) Considere dos intervalos contiguos: $[0, t_1]$ y $[t_1, t_2]$ (en que $t_1 < t_2$). Suponga que en el primer intervalo ocurren n_1 eventos. ¿Cuál es la probabilidad de que en el segundo tiempo ocurran n_2 eventos?

Ejercicio Propuesto 1.31 Suponga que el número de vehículos que pasan frente a un Restaurante determinado en el Camino a Viña del Mar se rige por un Proceso de Poisson a tasa $60 \left[\frac{\text{vehículos}}{\text{hora}} \right]$. De estos vehículos, un 20% son camiones. En general, un 10% de los vehículos que pasan frente al Restaurante se detiene en él. Cada camión lleva sólo a una persona. El número de personas en un auto es de 1, 2, 3, 4 ó 5 con probabilidad 0.3, 0.3, 0.2, 0.1 y 0.1, respectivamente. Calcule el número esperado de personas que ingresan al Restaurante en una hora.

Ejercicio Propuesto 1.32 Una tienda en el Centro abre al público a las 8 A.M.. De 8 A.M. a 10 A.M. los clientes llegan de acuerdo a un Proceso de Poisson con tasa $\frac{4}{\text{hora}}$. Entre 10 A.M. y 12 A.M. los clientes llegan a una tasa de $\frac{8}{\text{hora}}$. De 12:00 a 14:00 hrs. la tasa de llegada empieza a incrementarse linealmente de $\frac{8}{\text{hora}}$

hasta $\frac{10}{\text{hora}}$; de 14:00 a 17:00 hrs., la tasa de llegada decrece linealmente desde $\frac{10}{\text{hora}}$ hasta $\frac{5}{\text{hora}}$. Determine la distribución del número de clientes que ingresan a una tienda en un día cualquiera.

Ejercicio Propuesto 1.33 La IBM ha observado que la demanda en un Estado de U.S.A. por un cierto modelo de micro-computador se rige por un Proceso de Poisson no homogéneo con tasa:

$$\lambda(t) = 5625te^{-3t}, \quad t \geq 0. \quad (1.123)$$

En este caso $N(t)$ representa el número de microcomputadores demandados en $[0, t]$.

La empresa considera razonable asumir que la demanda en Chile (donde se desea introducir este modelo) se comportaría de la misma manera (el estado americano en cuestión es similar a Chile en cuanto a población, número de empresas, etc.).

- Se desea programar la producción de estos modelos de modo que la cantidad total a producir este una desviación estándar por sobre la demanda total esperada. ¿Cuántos computadores se deberían producir?
- Obtenga una expresión para la probabilidad de que la cantidad producida sea suficiente.
- ¿Cuál es la probabilidad de que no se demande nunca uno de estos computadores?
- Discuta las propiedades de la distribución del tiempo hasta que ocurre la primera venta.

Ejercicio Propuesto 1.34 En una fábrica se accidentan obreros de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa de 10 por semana. Un obrero que sufre un accidente permanece alejado de su trabajo un tiempo aleatorio con distribución $G(t)$.

- ¿Cuál es el número medio de obreros que están alejados de su trabajo en el instante t ?
- Suponga ahora que los obreros se accidentan de acuerdo a un Proceso de Poisson no homogéneo a tasa $\lambda(t)$. Analice la pregunta a) en este caso. Intente proponer soluciones. (¿Es posible usar la función generadora de momentos para responder la pregunta?).